

动机社会：从动机到预测

——社会系统的前向推导与贡献分解（重构版）

D · declaim

2026 年 10 月 10 日

前言（重构版）

这本书是《社会动力学与公理化体系》的结构重构版。它的前身已经回答了一个问题：地理、文化、经济、政治与法律，能不能被放进同一条清晰的推导链里？答案是能——但那次回答只完成了一半。

前身的结构是回溯的：从结果出发，问「为什么会这样」。它确实给出了一致的解释。但作者在自审报告里承认了三处结构性病灶：数学附录里「空间正交化」到「因果条件概率」的衔接断裂（两者并不同构）；四个领域被写成了并列的四章，像四本教科书的合订本；以及最根本的一条——它没有预测能力。一本只解释不预测的社会理论，就像只有后视镜的汽车：看得清来路，看不清前路。

于是有了这一版。新结构是前向的，而且主线只有一句话：从「想预测未来」这个动作出发，因果推断自然长出，法律界早已把它跑通，最后把它装到社会运转的四个齿轮上。

这一版和前身有三处关键的不同，值得在开头就挑明：

第一，砍掉了一整层。前身里有一层「演化状态空间」（规定未来由物质、人、相互作用构成），它的作者自己后来觉得不自然——那是写给哲学家的动作，不是读者会问的问题。读者问的是「我怎么知道明天会发生什么」，不是「未来是什么东西」。这一版不预设任何本体论前提。

第二，因果从「预测」里长出来。本书的论断是：能预测，就等价于有因果。预报天气能预测，却回答不了「如果我人工降雨会不会下雨」——后者是干预性预测，只有因果能做到。所以本书的目标不是预测趋势，而是预测「社会在不同选择下会走向哪里」。

第三，法律升格为方法的证明。前身把法律当作四个通道之一；这一版把它提前到 Part III，作为「因果贡献分解」最早的成熟应用现场——法庭必须给出「70% 责任归他」这样的确定数字，这种压力迫使人类发展出最精细的贡献分解工具。Part IV 里法律仍作为四大齿轮之一出现，那是看它在系统里的咬合位置；两次出现是刻意的两个角度，不是重复。

怎么读这一版：全书六段——导论（为什么算得最准的人预测得最离谱）、动机与目标（Part I）、预测与因果（Part II）、法庭上的时光机（Part III）、社会的四大齿轮（Part IV）、回到循环（Part V）。每一章的开头都是上一章遗留的问题；每一个新概念都通过「加入一个约束」导出，不凭空引入。若暂时不想读公式，可以先跳过所有「数学建模」盒子——它们是落脚点，不是必经之路。若想知道一个结论有多可靠，留意红色的强调：

那是对「这是猜想，不是定理」的诚实标注。

还要交代一句诚实的话：本书给出的是结构，不是预言。它能告诉你一个社会事件「依赖哪几个因素、各占多少」，不能告诉你「明天会发生什么」。方法会在哪里失败，书中列了一张失败模式清单——那是本书可信度的一部分，不是它的污点。

原书的材料没有被丢弃，全部章节都在新结构里找到了新位置——这是重构，不是重写。它依然在生长，但已经足够诚恳。

目录

前言（重构版）	i
引言	1
0.1 钩子：为什么算得最准的人，预测得最离谱	1
0.2 诊断：他们懂统计，却不懂因果	2
0.3 承诺：一套从法庭到科学界都在用的工具	3
0.4 面向读者群体	3
0.5 新结构：从动机到循环	4
0.6 如何阅读本书	5
0.6.1 线性阅读路径	5
0.6.2 跳跃阅读路径	5
0.6.3 正向建构与反向学习	5
0.7 检验标准：一句话立论	6
0.8 章节预告	6
I 动机与目标：从行为反推到意向 (Motivation and Goal)	8
1 动机：解释的最小起点	10
1.1 一个最小的解释单元	11
1.2 动机为什么先于结构	12
1.3 动机不决定结果	14
1.4 本章小结：目标必须先被规定	15
2 目标：把意向写成可比较的量	17
2.1 目标不是名词，是排序	18
2.2 可通约性难题	19
2.3 目标函数的形式化	20
2.4 目标函数如何反推：显示性偏好	22
2.5 本章小结：交给概率	23

II	预测与因果：谁是真正的推手 (Prediction and Causality)	25
3	预测的数学形式：从结果反推条件	26
3.1	预测 = 条件概率，不是预言	27
3.2	因果方向的选择	27
3.3	链条的乘积分解	27
3.4	冗余与稳健性	28
3.5	本章小结与衔接	28
4	贡献分解：条件概率差	29
4.1	从「有/无」到定量	30
4.2	可干预性 = 因果的定义	30
4.3	多因一果的分配	30
4.4	归一化与可读性	31
4.5	本章小结与衔接	31
III	法庭上的时光机：多因分账 (The Courtroom Time Machine)	32
5	法庭上的时光机：当因果必须给出一个数字	33
5.1	当「差不多」不行的时候	34
5.2	把责任拆成可比较的量	34
5.3	与「无你检验」的同构	34
5.4	本章小结与衔接	35
IV	社会的四大齿轮 (Four Gears of Society)	36
6	通道生成器：有压与无压	37
6.1	传播的两种数学形态	37
6.2	守恒性作为分类判据	38
6.3	四通道的生成树	38
6.4	本章小结与衔接	39
7	通道一：模因（无压扩增）	40
7.1	模因的定义与判据	41
7.2	传播强度决定一切	41
7.3	语言作为压缩层	41
7.4	模因的贡献分解	42
7.5	本章小结与衔接	42

8	通道二：经济（模因 + 稀缺约束）	43
8.1	加入稀缺约束	44
8.2	稀缺到供方，偏好到需求	44
8.3	追涨杀跌的理性化	44
8.4	经济的贡献分解	45
8.5	本章小结与衔接	45
9	通道三：政治（经济 + 身份权重）	46
9.1	从等价到不等价	47
9.2	认同赋予权力	47
9.3	权力的模因化：制度化	47
9.4	生存策略的两条扩增路径	48
9.5	本章小结与衔接	48
10	通道四：法律（博弈结果的编码与定量方法）	49
10.1	法律是变长编码	50
10.2	法律是 Part III 的现实应用	50
10.3	法律如何驱动其余三通道	51
10.4	四通道的嵌套关系	51
10.5	本章小结与衔接	51
V	回到循环：预测如何改变预测 (Loop Closure)	52
11	从贡献表到未来走向	53
11.1	贡献表是一份状态压缩	53
11.2	条件概率链的重新组装	54
11.3	一个具体工作过的例子	54
11.4	预测失败模式清单	55
11.5	本章小结与衔接	55
12	循环的闭合：未来塑造新的动机	56
12.1	自指与预期	56
12.2	回到 Part I	57
12.3	结语：结构，不是预言	57
A	数学附录（v2）：条件概率、贡献分解与交互项	58
A.1	A.0 使用说明与工程声明	58
A.2	A.1 记号与因果方向声明	59

A.3	A.2 条件概率链的乘积分解	59
A.4	A.3 贡献分解: 条件概率差	61
A.5	A.4 多因一果: 交互项的显式处理	62
A.6	A.5 与正文的接口、未覆盖问题与命题指向	64

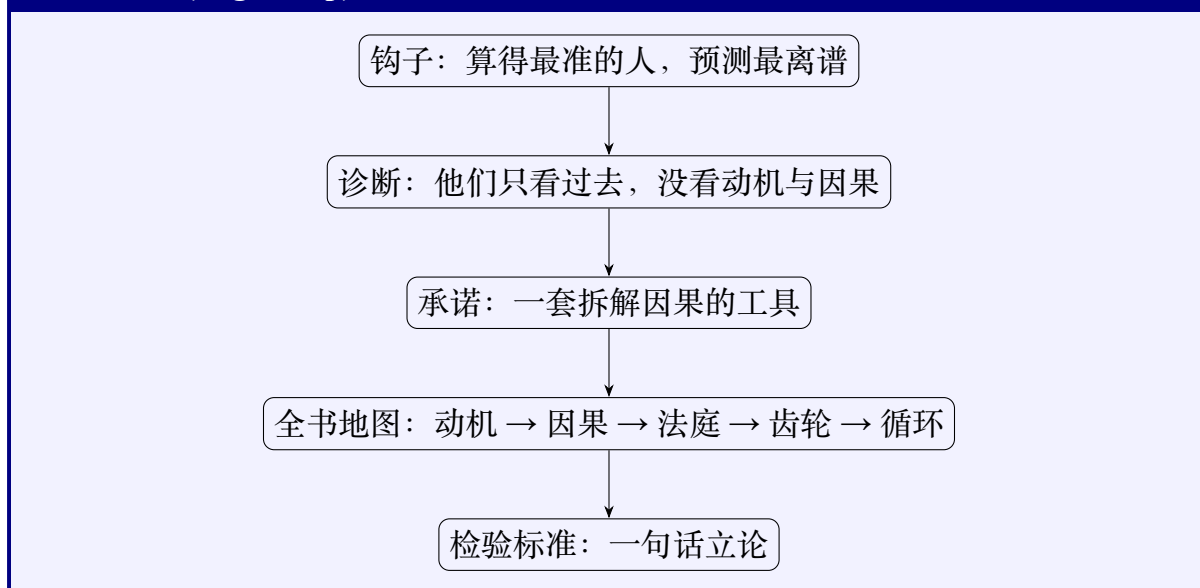
引言

本章动机 (Motivation)

2008 年秋天，华尔街拥有全世界最多的数据、最贵的博士、最复杂的模型。然后它预测错了一切。

核心动机：这本书不教你预测股价，它问一个更尖的问题——为什么一群最会算的人，预测得最离谱？答案不在数学，在「因果」。本书要给的，是一套从法庭到科学界都在用的、拆解「谁真正推动了结果」的工具。

逻辑地图 (Logic Map)



0.1 钩子：为什么算得最准的人，预测得最离谱

你有没有想过：那些在 2007 年还能用复杂模型给次贷评级为「安全」的机构，手里握着几十年的房价数据、成千上万的博士、每秒万亿次的算力——他们不是算错了，他们是「算对了一件事，却预测错了一切」。这中间的裂缝，到底是什么？

2008 年金融危机里最反直觉的一幕是：亏损最惨的，往往不是信息最少的人，而是信息最多的人。大银行的量化部门能精确算出一份衍生品的理论价格，却算不出「如果房价跌 10%，整条链会不会断」。他们的模型在「过去发生过什么」上极其精确，在「接下来会发生什么」上极其盲目。

这不是孤例。苏联崩溃前，几乎每一家主流智库都预测它会长期存在；无数专家对一次次社会转折给出了事后看来荒唐的判断。共同的失败模式不是「数据不够」，而是把描述过去和预测未来当成了同一件事。它们不是同一件事——这是整本书要展开的论点。

逻辑衔接 他们到底缺了什么？不是更多的统计，是一种更古老的能力：看懂「局中人的动机」，以及区分「两件事相关」和「一件事导致了另一件」。下一节做诊断。

0.2 诊断：他们懂统计，却不懂因果

你有没有遇过这种人：能背出一堆相关数字（「冰淇淋销量和溺水人数正相关」），却认真建议「夏天少卖冰淇淋来防淹死」？

相关和因果之间的那道缝，就是大多数失败预测掉进去的地方。

那些最会算的人，模型里缺的不是数学，是因果。一个只记录「过去 A 和 B 同时出现」的模型，永远分不清「A 导致 B」和「是 C 同时导致了 A 和 B」。它能在平稳时期把历史拟合得天花乱坠，一旦环境变了就全盘崩溃——因为拟合历史不需要理解机制，预测未来需要。

而比因果更底层的，是动机。房价为什么会涨？因为有人在买、有人在做空、有人在被 KPI 逼着包装风险。如果只看价格曲线，你看到的是结果；如果看局中人的动机，你才看到驱动。本书的第一站（Part I）就是：要预测未来，不能只盯表面数据，得先弄懂「人到底想要什么」。

这里要先交个底：能预测，和能因果，其实是一回事。你能预测改变 A 之后的结果，说明你知道 A 是不是原因；你知道 A 是不是原因，你就能预测改变 A 之后的结果。本书把目标明确限定为——预测「社会在不同选择下会走向哪里」，而不是预测趋势。前者需要因果，后者只需要拟合。

逻辑衔接 诊断完了：缺的是因果，而因果的根基是动机。那这套工具具体长什么样、怎么从「想预测」里长出来？下一节给出全书的承诺与地图。

0.3 承诺：一套从法庭到科学界都在用的工具

同样要「分锅」的场景，其实天天在发生：法庭上法官要判「这起事故里，各方各占几成责任」；流行病学要判「这种病和那种暴露各有多大关系」；你复盘一次项目失败，也要判「哪个决策是主因」。

这些看似无关的领域，用的是同一套底层动作。

这本书不给水晶球。它给的是一套拆解工具：当一堆因素搅在一起导致了某个结果，怎么把「各占多少」定成一个可比的量。最妙的是，这套工具不是书斋里的发明——法官们被迫天天使用它，而且不许给模糊答案，必须说出「70% 是他的责任」。本书要做的事，是把这套已经被真实世界验证过几千年的方法，从「判案」推广到「预测」。

所以全书的目标始终是：让你对一件还没发生的事，也能给出有依据的判断，并说清「这个判断依赖哪几个因素」。这正是预测的最小单元——反事实推演：如果当初没有 X，今天会怎样。

逻辑衔接 工具是什么、为谁而写，先说清。下一节给全书地图，让你随时知道自己在哪。

0.4 面向读者群体

你有没有想过，为什么同一本书，有人嫌太数学看不懂，有人嫌不够数学没深度？这反映的其实是读者背景的多样。一本讲「预测的社会科学」的书，怎么让不同背景的人都有收获？

本书在两个极端之间寻找平衡：数理严谨性与社科可读性。处理方式是——正文用自然语言推进直觉，关键概念配一个「数学建模」盒子放形式化，可跳过，但跳过之后你要接受「知其然」的折扣。

因此本书的目标读者包括：

- 希望理解社会系统如何被前向推导的自然科学背景者
- 愿意接受概率工具、但不希望被公式淹没的社会科学研究者
- 对「社会能不能预测」这个问题本身感兴趣的普通读者

第三类读者请注意：本书的「预测」是概率断言，不是预言。说「降水概率 70%」的气象学家，和说「明天必然下雨」的巫师，做的是两种完全不同的事。

逻辑衔接 为谁而写、以及「预测」的边界说清了。接下来是结构问题：这条前向的链长什么样？下一节给全书地图。

0.5 新结构：从动机到循环

你有没有想过，为什么有的书读完只记得零散观点，有的书读完却带走一张地图？差别往往不在内容，而在结构——章节之间是并列摆放，还是彼此咬合？

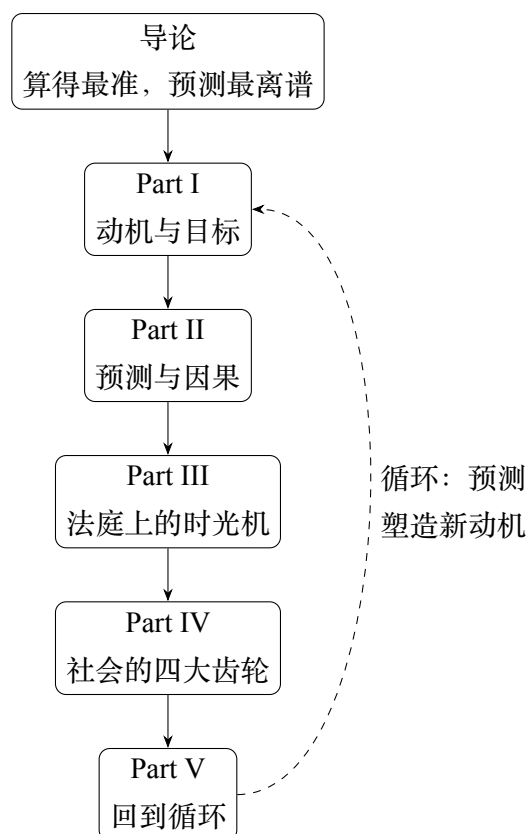


图 1: 全书六段式地图。因果（Part II）从「想预测」里自然长出；法律（Part III）是这套方法最早的成熟应用现场；四大齿轮（Part IV）把同一套工具装到社会运转上。

每一站都长在上一站遗留的问题上：

- 动机与目标（Part I）：要预测未来，先得看懂人想要什么。动机为什么是预测的必要输入，而非解释的终点？
- 预测与因果（Part II）：既然看懂了动机，凭什么能预测？答：因为能预测就等价于有因果。区分「相关」与「原因」。
- 法庭上的时光机（Part III）：一堆原因搅在一起怎么算？答：法律界几千年前就逼出了这套方法——必须给一个确定的数字。这是方法的证明。
- 社会的四大齿轮（Part IV）：社会上的因果具体长什么样？套用工具拆成四个通道——模因、经济、政治、法律。不是并列，是嵌套。
- 回到循环（Part V）：预测出的未来，会反过来塑造下一轮的动机。循环闭合。

写作上有两条铁律贯穿全书：其一，每章开头都是上一章遗留的问题；其二，每个新概念都通过「加入一个约束」导出——如果 A 不需要 X，性质是 P；加入约束 X，所有性质随之改变，这就是 B 从 A 中分离出来的时刻。

逻辑衔接 结构图有了。但一条环环相扣的链，会不会把读者锁死在单一读法里？下一节给出阅读策略。

0.6 如何阅读本书

你有没有遇到过：有些书结构清晰却枯燥，有些书生动却杂乱？
如果一本书想既保持逻辑统一、又允许灵活阅读——这可能吗？

0.6.1 线性阅读路径

如果这是你第一次接触这类前向推导的思考，建议按目录顺序读。这条链的依赖是真实的：不先有动机与目标（Part I），预测与因果（Part II）就悬空；不先有因果工具，法庭（Part III）和方法应用就接不上。

0.6.2 跳跃阅读路径

如果你已有相关背景，可按问题跳读。每一章开头的「逻辑地图」标明该章位置与前后依赖；每一节末尾的「逻辑衔接」显式写出「下一节将解决什么」——它们合起来是一张可脱离正文使用的全书地图。想直接看「各占多少」的读者，可以从 Part III 进入，缺什么再回 Part II 补。

0.6.3 正向建构与反向学习

从基本原理向下读（正向建构）和从具体问题向上回溯（反向学习），是对同一结构的两种线性遍历方式，并不冲突。本书没有原书那种「状态空间 → 条件概率」的硬依赖边，所以反向阅读时不必担心踩空——你缺的概念，总能在它出现的那一章找到。

逻辑衔接 读法交代完毕。还剩最后一件事：把「这本书成功了」说清楚——否则「预测」会滑向它最俗的意义。下一节给全书唯一的检验标准。

0.7 检验标准：一句话立论

你有没有想过，为什么听了一场「大势分析」之后热血沸腾，三个月后发现什么也没预测对？

因为没有可检验断言的预测，只是情绪按摩。一本书的预测力，必须有验收标准。

本书的验收标准只有一句话：

如果一个陌生人读完这本书，他能用书里的工具，对一个他没见过的社会事件给出概率判断，并说出「这个判断依赖于哪几个因素」——那么这本书就成功了。

相应地，「我们能说什么 / 我们不能说什么」必须分开写。本书能给的：对一个事件，一组因素的贡献排序与概率断言；对一个「如果当初没有 X」的问题，一条可辩护的反事实推演。本书不能给的：明天的股价、下一位候选人、战争的具体日期。

逻辑衔接 标准立好了。接下来正式进入正文——从最日常的一句话开始：「他这么做，是因为……」。第 1 章「动机：解释的最小起点」将拆开这句话，看里面藏着什么假设。

0.8 章节预告

- **第 1 章动机：解释的最小起点**——「他这么做是因为……」这句话里隐藏了什么假设？动机为什么是预测的必要输入。
- **第 2 章目标：把意向写成可比较的量**——「想要 X」里的 X 是什么形状？排序、不可通约性、效用函数，最后退到概率。
- **第 3 章预测与因果**——「能预测」和「有因果」为什么是同一件事？相关不等于原因。
- **第 4 章贡献分解：无你检验**——A 和 B 共同导致 D，各占多少？把「各占多少」定成一个可比的量。
- **第 5 章法庭上的时光机**——法律界几千年前就逼出了这套方法；它是因果贡献分解最早的成熟应用。
- **第 6 章通道生成器**——所有社会行为，按「复制还是转移」分只有两类。
- **第 7 章模因、第 8 章经济、第 9 章政治、第 10 章法律**——四个齿轮，逐层加约束。嵌套，不是并列。
- **第 11 章从贡献表到未来走向**——怎么把分解结果拼回一条时间线？

- [第 12 章循环的闭合](#)——预测出的未来，会不会反过来塑造新的动机？

逻辑衔接 路线图已经摊开。现在，让我们从一个最日常的动作开始——解释。当你说出「他这么做，是因为……」的那一刻，你已经站在了整本书的起点上。

Part I

动机与目标：从行为反推到意向 (Motivation and Goal)

全书位置：引言 → 动机 → 目标。

把「他这么做是因为……」这句话拆到不能再拆，找到任何社会解释都必须站上去的最小起点。

Chapter 1

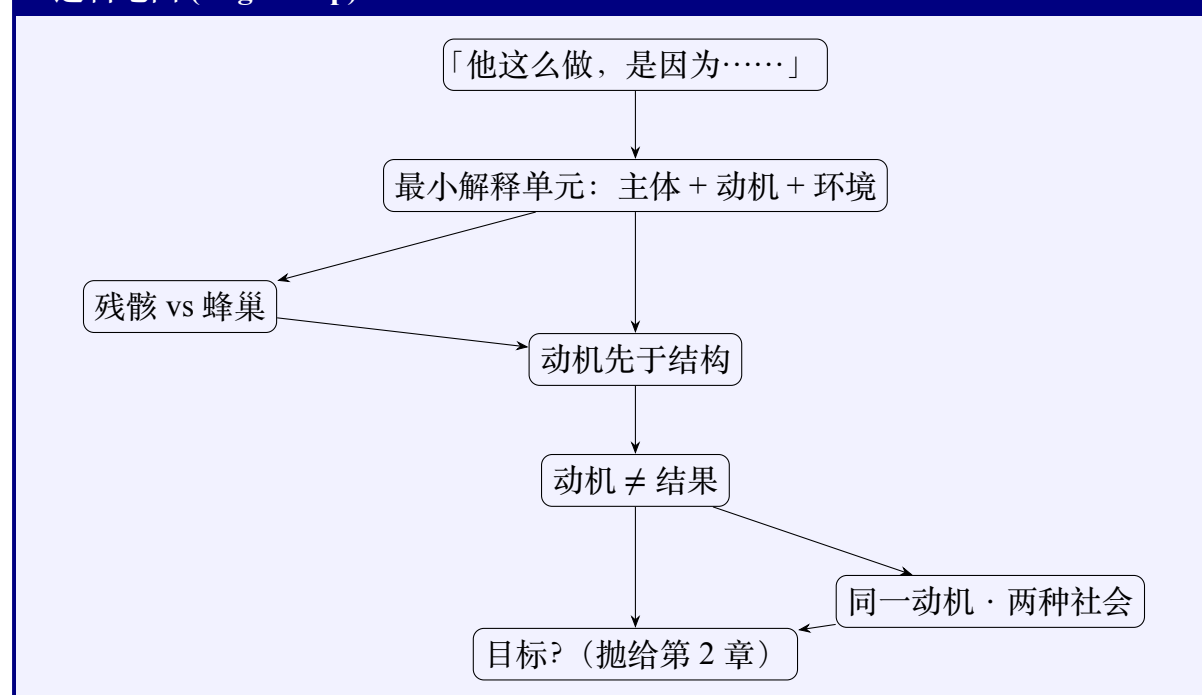
动机：解释的最小起点

本章动机 (Motivation)

引言遗留的问题：我们说「他这么做，是因为……」——这句话说出口的那一刻，我们已经在做解释了。但这句话里隐藏了什么假设？

核心动机：把「解释」这个日常动作拆到最底层，找到它的最小单元；并论证这个单元的排序——为什么是主体、动机、环境这三件，且动机排在结构前面。

逻辑地图 (Logic Map)



1.1 一个最小的解释单元

你有没有想过，为什么小孩问「为什么」总能问到大人哑口无言？
大人不是无知——是任何解释都会走到尽头。尽头处站着的那个人，是谁？

先看一个再日常不过的场景。小孩打碎了杯子，大人问：为什么碎了？——因为手滑。为什么会手滑？——因为杯子烫。为什么杯子烫？——因为刚倒了热水。为什么倒热水？——因为想喝茶。为什么想喝茶？

问到第四个「为什么」的时候，大人开始不耐烦了。注意这个不耐烦的时刻：它不是耐心的极限，是解释的极限。再往下答，大人给出的已经不是「喝茶的原因」，而是神经递质、血糖曲线、演化史——那些是别的学科的地盘。解释链必须停在某处；停下的地方，就是这条解释链的起点。

本书的主张是：对社会现象，最经济的停点是动机 (**motivation**)。想喝茶——一个动机。它不可再拆，不是说它没有生理基础，而是说再拆下去，你就从「解释社会」滑进了「解释神经系统」，问题换了，答案自然对不上。

现在把「他这么做，是因为……」这句话正式拆开。它一共用到三件东西：

- 主体：「他」——一个会行动的单位（人、组织、乃至一个文明；本书第3章会把「主体」精确化）；
- 动机：「因为」后面接的那个东西——主体想要什么；
- 环境：这句话没说出口、但永远默认存在的背景——杯子是烫的、水是有的、茶是能买到的。

任何解释都需要这三件套。前身《社会动力学与公理化体系》其实每一章都从这三件套之一出发——只是从没明说。这一版从第一页就明说：主体、动机、环境，是解释的最小单元。再拆就出界，再并就含混。

现在你可能想反驳：「动机是最小单元？那动机本身又是从哪来的？你只是把问号往下挪了一层。」

诚实回答：本书不假装能回答这个问题。动机的来源——演化、生理、童年、历史——在本书的边界之外。本书从动机开始，就像几何学从「点」开始：几何学不解释点是什么做的，只规定点服从什么规则。我们也一样：不解释动机从哪来，只研究动机服从什么规律。至于「环境塑造下一轮的动机」——那不是对起点的追问，而是循环的闭合，第14章会回来。

读者可能还会问

- 动机看不见摸不着，怎么研究？→ 不能直接观测，只能从行为反推——第2章「显示性偏好（revealed preference）」就是干这个的。
- 为什么把「环境」也算进最小单元？它看起来只是背景板。→ 因为第1.3节将看到：同样的动机，环境不同，结果相反。环境不是背景板，是乘数。

逻辑衔接 我们有了最小单元：主体、动机、环境。但马上冒出一个次序问题——这三件里，凭什么把「动机」放在最前面？结构、环境难道不比动机更「硬」、更不需要解释吗？下一节正面回答：为什么动机先于结构。

1.2 动机为什么先于结构

你有没有想过，为什么我们看到蜂巢会觉得「精巧」，看到地震后的碎砖堆只觉得「乱」？

两者都是物质的排列——差别到底在哪？这两个画面里，是不是藏着「为了什么」的在场与缺席？

直觉先给答案：精巧与乱的区别，不在几何。完全可以想象一堆碎砖，其轮廓恰好酷似一座蜂巢——形状相同，一个让你觉得「有目的」，一个让你觉得「没目的」。差别在于：蜂巢的形状是被一个目标筛出来的，碎砖的形状只是力学结果。

地震后的墙壁残骸就是一个标准的无目标的结构：它有形状、有内部排列、甚至有「结构」这个词汇的一切表面特征。但解释它不需要「想要」——问「残骸为什么是这个形状」，答案全在受力与材料，一句「为了什么」都用不上。

现在用本书的标准句式，把「动机」从这个对照里分离出来：

如果一个结构不需要「为了什么」就能被解释，那它就是废墟——性质是纯力学的，预测它只需要物理。但现在加入一个约束：这个结构必须持续存在——持续存在需要主动对抗消耗：修复、复制、防御。这一步改变了所有性质，这就是「动机」从「结构」中分离出来的时刻。

为什么「持续存在」需要一个筛选者？这里把前身第1章的论证压缩成一段。存在是小概率事件：精确的环境参数、稳定的能量输入、多个随机事件的巧合叠加——每个条件都是小概率，联合概率（joint probability）接近于零。这就像中彩票：选对一个数字很难，连续选对七次，难到几乎不可能。

既然存在如此偶然，任何「还在」的结构就都自带一个倾向：继续存在。这个倾向不是设计出来的，是被筛选出来的——存在过但不维持的东西，我们已经看不见了。你之

所以能读到这一页，是因为你的每一个祖先都成功地没有死绝。我们觉得「存在」遍地都是，只是因为只有存在者才能提问——这是观察者选择效应（observer selection bias）。

于是自然选择给出了「动机」的第一个形式化：它不是选择最优，而是淘汰不可行。过滤器只问一个问题——「还能维持吗？」——凡不能维持的，从解释对象里被删除。这个「维持」的倾向，就是动机的最原始形式：不需要意识，不需要计划，只需要还站着。

注意：把「维持存在」称为动机，是一个建模约定，不是定理。它的好处是让「石头没有动机、细菌有动机、公司有动机」这件事可以被同一套语言处理；它的代价是把「动机」从心理学词汇降格为系统论词汇。本书接受这个代价，因为我们要的是跨层级的解释力。

排序到此清楚了：先有「维持存在」这个筛选标准，后有留存下来的结构。结构不是初始事实，是筛选后的稳态。所以解释一个结构，必须先给出筛选标准（它为了什么被留下），再解释为什么恰好是这一个被留下（环境与历史）。动机在先，结构在后——这就是为什么本书从动机而不是从地理或制度开始。

现在你可能想反驳：「先讲结构不行吗？结构主义、地理决定论，都是先讲结构的成功范式。」

可以，但只做半件事。先讲结构能回答「什么结构稳定」，答不了「为什么会有结构」——地形不想要任何东西，想要东西的是地形上的人。前身的地理章就是这么开头的：地理是初始条件，它解释约束，但不解释这些约束为什么被这样利用。所以在本书的新结构里，地理决定论被降级安置：它是状态三元组里「物质」那一维（第3章），是约束，不是原因的终点。

读者可能还会问

- 地理决定论在新书里去哪了？→ 第3章「状态三元组」§3.1：物质层约束——降级，但没有被丢弃。
- 「淘汰不可行」的过滤器，有数学形式吗？→ 第5章「演化」：有压扩增与无压扩增，就是过滤器的两种数学形态。

逻辑衔接 动机拿到了起点的位置，结构退居筛选后的结果。但读者应该已经闻到一丝危险：如果动机是起点，动机能保证结果吗？下一节给出坏消息——不能。而这个坏消息，正是这本书剩下的全部篇幅存在的原因。

1.3 动机不决定结果

你有没有想过，为什么两个都想活下去、都想让家人吃饱的人，一个组织起来修了水渠，一个造了商船——最后活成了完全不同的社会？

同一个动机，怎么会长出两个世界？这背后是不是有动机和结果之间的某种断裂？

把镜头拉到两千多年前。黄河流域的农夫和爱琴海的渔民，动机清单几乎一字不差：安全、吃饱、繁衍、免于暴力。谁也不比谁更「爱好集权」或「热爱自由」。

但环境把同样的动机揉出了相反的形状。黄河年年泛滥，治水需要跨村落的协作，协作需要集中调度——在这个环境里，集权的成本被治水的收益覆盖了，于是大一统被筛出来。爱琴海多山破碎、岛屿密布，农耕分散而贸易有利可图，贸易需要的是契约和港口而不是调度——在这个环境里，分权的成本被贸易的收益覆盖，于是城邦被筛出来。

动机相同，环境不同，结果相反。这就是本节要钉死的一句话：动机给方向，环境给形状；结果 = 动机 × 环境，而不是动机的单调函数。

生活类比：同样的种子（动机），撒在湿地长成芦苇，撒在岩缝长成针叶——你不能指着芦苇说「种子想要潮湿」。

现在，请注意刚才那两段话里偷偷多出来的一个东西。农夫并不天生想修渠——他想要的是不被淹。修渠只是手段。于是「想要」其实分了三层：

- 动机：想要什么（不被淹、活下去）；
- 目标：把想要的东西定成一个可比较的对象（「五年内洪水不进村」）；
- 结果：世界实际给了什么（一座渠、一套官僚制、一个王朝）。

从动机到结果，隔着两层转换：目标化（把愿望变成对象）和环境化（把对象放进世界）。动机不决定结果，因为它管不了这两层。这是本部分（Part I）承认的核心漏洞——而修补它的钥匙，是把「目标」从日常词汇改造成可分析的对象。这正是下一章的全部内容。

数学建模：多一映射：为什么回溯会失败

把上面的话写成最小形式。设结果为 R ，动机为 M ，环境为 E ：

$$R = f(M, E)$$

f 是多对一的映射：同一个 R 可以来自不同的 (M, E) 组合。因此逆问题「从 R 反推 (M, E) 」没有唯一解——逆像是一个集合，不是点。

推论：一切「从结果反推原因」的解释（前身的回溯结构，以及全部事后归因）都必然丢弃信息。这不是态度问题，是映射的数学性质。要恢复分辨力，只能正向地比较不同条件下的概率——这正是本书改走前向结构、并在第 6–7 章建立条

件概率框架的原因。

现在你可能想反驳：「既然动机不决定结果，那要动机干什么？直接从环境推结果不就行了？地理决定论干脆复活算了。」

不行，反例同款：同一环境下也能有不同结果。同一条河，两岸制度可以不同；同一场危机，邻国应对可以相反；同一块殖民地，独立后走向天差地别。环境单独也不充分。两个都不充分，就说明缺的是完整的状态描述——物质（环境）、人（动机的载体）、以及两者之间的相互作用。这是第3章「状态三元组」的入口。本书不搞任何单因决定论——包括以「动机」为单因的版本。

读者可能还会问

- 动机到结果之间那道「落差」，用什么衡量？→ 第2章：目标必须先成为可比较的量。
- 完整的状态描述长什么样？→ 第3章：物质、人、相互作用——三元组。
- 多个因素共同导致一个结果，「各占多少」怎么算？→ 第7章「贡献分解」——本书的定量核心。

逻辑衔接 我们手里现在有一件麻烦事：动机是起点，但起点不保证终点；动机和结果之间，隔着「目标」和「环境」两道转换。环境这一维要等到 Part II 才正式展开；眼下最紧迫的是中间那道——「目标」。农夫想要的东西，到底是个什么东西？它有什么形状？下一章拆这个。

1.4 本章小结：目标必须先被规定

你有没有想过，为什么「我知道他想要什么」这句话说出口之后，我们还是预测不了他会做什么？

因为我们其实还不知道，他想要的东西长什么样——是一个名词、一张清单，还是一个数？

收束本章的三步：

1. 最小单元 (§1.1)：任何解释都是主体 + 动机 + 环境的三件套；解释链必须停，对社会现象最经济的停点是动机；
2. 次序 (§1.2)：动机先于结构，因为结构是「维持存在」这个筛选标准过滤后的稳态——先有标准，后有幸存者；

3. 限度 (§1.3)：动机不决定结果；从动机到结果隔着目标化与环境化两层转换，回溯式的反推因此必然丢信息。

下一步的路因此是明确的：要谈「动机与结果之间的落差」，必须先把「目标」规定成能比较、能排序、能写进公式的东西——否则「落差」只是修辞。说一个人「想要 X」，X 到底是什么形状？这个问题就是第 2 章的开门钥匙。

我们能说什么：解释有最小单元，且单元内有序；动机是筛选后的倾向，结构是筛选后的结果。我们不能说什么：动机的最终来源；从动机到结果的确定性预测——那需要等目标（第 2 章）、状态（第 3 章）和概率（第 6 章）全部就位。

逻辑衔接 本章把「动机」安放在了起点的位置，并诚实地交出了它的局限。但「目标」此刻还是一个日常词汇——日常词汇没法计算。第 2 章「目标：把意向写成可比较的量」将做这件事：让「想要」变成能排序、能加权、能从行为里反推出来的东西。

全书位置：动机 → 目标 → 状态三元组。

把「想要」从一个名词改造成一个排序；把排序压缩成效用函数；再诚实地承认权重不可观测——最后退无可退，交给概率。

Chapter 2

目标：把意向写成可比较的量

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：动机不决定结果，因为从动机到结果隔着「目标」与「环境」两层转换。环境留给 *Part II*；本章处理前一层——但「目标」这个词还只是日常词汇：「我想要 X 」， X 到底是什么形状的东西？一个名词？一张清单？一个数？

核心动机：把「目标」从愿望改写成可比较、可加权、可从行为反推的量。没有这一步，第 1.3 节说的「落差」就只是修辞，预测就无从谈起。

逻辑地图 (Logic Map)

「想要 X 」： X 是什么？

目标 = 排序 (§2.1)

尺子不止一把：不可通约 (§2.2)

效用函数 $U(x) = \sum_i w_i u_i(x_i)$ (§2.3)

权重不可观测 → 从行为反推 (§2.4)

反推不唯一 → 交给概率 (§2.5)

2.1 目标不是名词，是排序

你有没有想过，为什么「我的目标是有钱、有闲、有健康」这种话，说的时候很爽，说完等于没说？

因为这三样东西打架的时候你听谁的，才是你的目标——清单本身不是。

先做一个残酷但诚实的观察：没有人只「想赚钱」。一个人或者想要「钱多过现在的两倍」，或者想要「钱够花但六点下班」，或者想要「钱比同学多」。「想赚钱」不是一个目标，是一个目标集合——而集合不驱动行为，取舍才驱动行为。

场景永远是取舍：加班（钱 +，健康 -，闲暇 -）还是回家？跳槽（成长 +，稳定 -）还是留下？一个人在冲突时刻的顺序，才是他的目标。所以：

目标的正确形状不是名词，是排序（preference ordering）——在任意两个选项之间，排出先后。

用本书的标准句式把这个概念分离出来：

如果「想要」不需要比较，那它只是情绪——一阵想要，一阵不想要，预测不了任何行为。但现在加入一个约束：目标必须能指导选择——能指导选择的东西，必须能在任意两个选项之间排出先后。这一步改变了所有性质，这就是「目标」从「愿望」中分离出来的时刻。

生活类比：买房的人嘴上说「要近地铁、要好学区、要大平米、要便宜」——全都要。但预算一压，中介只带他看两套房：A 近地铁 60 平，B 远地铁 100 平学区好。他选了哪个，他的「目标」就写在哪个选择里。嘴上的清单是广告，行为上的排序才是本人。

数学建模：偏好序的两条公理

在选项集合 X 上，偏好关系 $\succeq$ 要能承担「目标」这个角色，需要：

1. 完备性：任意 $A, B \in X$ ，要么 $A \succeq B$ ，要么 $B \succeq A$ （允许相等）——没有「说不清」；
2. 传递性： $A \succeq B$ 且 $B \succeq C$ ，则 $A \succeq C$ ——没有循环。

满足两条，偏好就可以被一个效用函数表示（表示定理，此处只引用不证明）： $A \succeq B \iff u(A) \geq u(B)$ 。

注意：表示定理给的是「存在一个 u 」，不是「 u 唯一」——这个不起眼的事实将在 §2.4 变成大麻烦。

现在你可能想反驳：「排序太苛刻了吧？我很多时候真的无所谓——中午吃面还是吃饭，随便是真心话。」

无所谓本身就是排序的一部分： $A \sim B$ （无差异）在公理里是合法的平局，不破坏完备性。真正破坏排序的是循环偏好：面 $>$ 饭，饭 $>$ 面包，面包 $>$ 面。行为经济学证明循环偏好在人类身上真实存在（框架效应（framing effect）可以把偏好当场反转）。本书对这一事实的处理不是假装它不存在，而是接受一个较弱的工作假设：在生存相关的重要维度上，偏好近似可排序——第 4 章「人存」会解释为什么恰恰是这一维最接近可排序。

逻辑衔接 排序解决了「能不能比」。但「比」需要尺子——所有选项都放在同一把尺子上量吗？下一节给出坏消息：尺子不止一把，而且有些尺子之间没有换算率。

2.2 可通约性难题

你有没有想过，「这条命值多少钱」这个问题，为什么让人本能地不舒服？

不是问题残忍——是你心里知道：有些东西换算不成别的。这不是道德洁癖，是目标空间的数学结构。

三样东西放在一起：金钱、自由、生命。经济学教科书喜欢假装它们都能换算——一切皆有价。但做一个思想实验就能摸到边界：保险公司确实为生命定价（统计生命价值，value of a statistical life），但注意它定的是什么——是降低 0.1% 死亡风险的价格，不是生命的价格。你愿意花两千块买保险降低 0.1% 的风险，和你愿意收多少钱去死，是两个宇宙里的问题。一旦越过某条线，「报价」这个动作本身失灵。

现在给出本书在这一节的明确回答——不是折中，是立场：

目标之间不能完全通约。且这不是人类理性的缺陷——这恰恰是政治与道德存在的理由。

反过来想就通了：如果生命、自由、金钱之间真的存在完备的换算表，那么一切价值冲突都只是计算错误，人类就不需要道德争论，只需要会计。正因为生命不能完全换成自由、自由不能完全换成钱，排序冲突才无解于算盘，人类才需要一样超出计算的装置来裁决——伦理是它，政治也是它（第 11 章将看到政治如何接手这个裁决）。

如果所有目标都能换算成单一尺度，目标空间就退化成一条线——世界只需要会计学。但现在加入一个约束：某些目标之间的兑换率不存在，或视之为无限大。这一步改变了所有性质：目标空间从一条线变成多维空间，排序只能逐维进行、局部进行，全局排序必须引入权重——这就是多目标问题的诞生时刻。

数学建模：可通约性 (commensurability) 的形式化

称目标集 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 可通约，若存在单一函数 $u(\cdot)$ 使得 $A \succ B \iff u(A) > u(B)$ 对一切选项成立。

不可通约时，只能退而求其次：

- 向量效用： $u(A) = (u_1(A), \dots, u_n(A))$ ，每维一把尺子；
- 偏序 (partial order)：只当 A 在所有维度都不劣、且至少一维严格优时，才说 A 优于 B (帕累托意义)。

偏序留下的「不可比区」，就是价值冲突的地盘——也是 §2.3 里权重 w_i 要出场的原因。

现在你可能想反驳：「经济学不就假设人人效用最大化吗？那不就是假定一切都通约了？」

把两件事分开：效用最大化和单一尺度是两回事。效用函数完全可以定义在多维选项上 $u(x_1, \dots, x_n)$ ——「理性人」假设的是排序的一致性 (§2.1 的两条公理)，不是「一切向钱看」。把经济学读成拜金教程，是对表示定理的误会。

读者可能还会问

- 不可通约的排序冲突，最后由谁裁决？→ 第 11 章「政治」：认同赋予权力——政治正是交换中加入不可货币化偏好之后长出的东西。
- 「各占多少」的定量问题会不会也遇到不可加性？→ 会。第 7 章 §7.3 与附录：多因一果时 $C_A + C_B \neq$ 总效应，交互项必须显式处理——不可通约性在因果空间的影子。

逻辑衔接 尺子不止一把，可现实中的选择却总是「二选一」——多维的想要必须被压回一维才能行动。这个压缩装置就是下一节的主角：加权效用函数。它是工程奇迹，也是本书所有定量麻烦的起点。

2.3 目标函数的形式化

你有没有想过，为什么招股书、征婚广告、择校清单，最后都变成一张「打分加权表」？

因为多维的想要，人类大脑算不动——只能压成一维再选。这个压缩动作里，藏着权重的秘密。

工程答案先摆出来：给每把尺子配一个权重，把向量压回一个数。这就是多目标效用函数（multi-attribute utility function）：

数学建模：目标函数：把向量压成一个数

$$U(x) = \sum_{i=1}^n w_i u_i(x_i), \quad w_i \geq 0, \quad \sum_i w_i = 1$$

- $x = (x_1, \dots, x_n)$ ：选项在各维度上的取值（钱、通勤、成长、稳定……）；
- $u_i(\cdot)$ ：第 i 维的尺子（各维内部可以比较）；
- w_i ：权重——各维之间相对重要性的全部信息；
- 选择规则： $\max_x U(x)$ ，约束在可行集 F 内（预算、时间、体力……）。

一个具体的例子：选工作。三份 offer——甲：钱多但通勤两小时；乙：钱少但成长快；丙：稳定但天花板低。求职者给每份 offer 打分：钱 u_1 、通勤 u_2 、成长 u_3 、稳定 u_4 ，然后心里默默加权求和。最后说「我选乙」的那一刻，他其实是报出了一个数： $U(\text{乙})$ 最大。

半严谨类比： $U(x)$ 像地图。地图必须压缩——1 : 1 的地图没有用（博尔赫斯写过 一个故事：帝国的地图做到 1 : 1，反而覆盖了整个帝国，被风沙埋掉）。压缩必有丢失；丢什么，由权重决定。

现在是本章最重要的一段诚实话： w_i 不可观测。没有人脑门上写着 $w_{\text{健康}} = 0.3$ 。更糟的是 w_i 不稳定——同一个人，体检报告出来那天，健康权重飙升；季度奖金公布那天，钱权重飙升。 U 是一个「结构上存在、数值上悬空」的量。**效用函数是建模假设，不是定理；权重是自由参数，不是测量值。**

现在你可能想反驳：「既然权重不可观测，这个式子不就是装饰品吗？」

部分正确——所以才必须看它到底贡献了什么。 U 的作用不是被计算，而是保证「选择有结构」：只要 U 存在且不瞬变，行为就不是纯随机，就可被统计检验。真正可算的东西不在 U 里，而在下一节： U 供出的行为。本书从头到尾不直接计算 U ——第 6 章的概率框架才是可算性的家。

逻辑衔接 U 的语法有了，权重却悬在半空。一个理论若只有语法没有可观测的量，就只是作文。幸运的是，虽然 U 藏在心里，选择做在外面——下一节：从「做了什么」反推「想要什么」。

2.4 目标函数如何反推：显示性偏好

你有没有想过，为什么「听其言」之后还要「观其行」？
因为嘴上的目标可以无限美好，行为却会把真实的排序供出来。

经济学家萨缪尔森把这个直觉锻造成了工具：显示性偏好（revealed preference）。逻辑只有一句话：一个人在能选 A 的情况下选了 B ，说明对他而言 $B \succeq A$ 。不需要读心，只需要记账——账本就是他的选择史。

例子：同事口头宣称「健康最重要」，但连续三年接受每天通勤三小时的高薪岗位。他的嘴和脚给出两份不同的权重表。显示性偏好只认脚。

如果权重 w_i 可观测，反推就无必要——直接读数即可。但现在加入一个约束： w_i 藏在黑箱里。这一步改变了所有性质：目标函数从「给定」变成「推断」，从描述问题变成统计问题——从此，「想要什么」永远隔着数据的一层纱。

然后是本章第二个重要的诚实话：反推有唯一性问题。同一组行为，可以被多个不同的目标函数解释。买咖啡这个行为，与三个互不相同的 U 都兼容：(a) 真喜欢咖啡的味道；(b) 需要咖啡因提神；(c) 办公室文化让「不喝咖啡的人」显得不合群。三种动机，同一张消费小票。行为数据无法区分它们——这不是数据不够多，是结构性的不可识别（underidentification）。

单个行为只能给出偏好序的下界：它排除了「被否决的选项排在所选选项之上」，仅此而已。要收窄，只有一条路：让同一个人不同约束下反复选择——价格变、环境变、同伴变——每次选择切掉一块候选 U 的空间。但无论切多少刀，有限次观测永远拟合不出唯一的函数（有限个点定不出无穷维的曲线）。

现在你可能想反驳：「行为经济学早就证明偏好会被框架效应反转——反推出来的排序还作数吗？」

作数，但要换个读法：局部偏好。反推出的排序只在观测到的约束区域内有效，出了这个区域不作数。偏好是状态依赖的（state-dependent）——这话不是让步，是预告：偏好的状态依赖性，正是第3章「人」这一维的属性，它将在状态空间里获得位置，而不是被当作误差扔掉。

读者可能还会问

- 偏好不稳定、还状态依赖，理论不就散架了吗？→ 第3章：偏好差异作为「人」维的属性进入状态空间；不稳定不等于不可建模。
- 反推不唯一，「各占多少」还怎么算？→ 第7章：贡献分解不要求唯一识别全部动机，只要求对比「有 A / 无 A 」两种世界——条件概率差天然绕开唯

一性。

逻辑衔接 现在清点本章家当：目标是排序 (§2.1)；尺子不止一把、不可完全通约 (§2.2)；语法是效用函数、权重悬空 (§2.3)；从行为能反推、但不唯一 (§2.4)。把这些加起来，会得到一个看似让步、实为全书转折点的结论——下一节收束。

2.5 本章小结：交给概率

你有没有想过，为什么天气预报不说「明天降水」，只说「降水概率 70%」？不是气象学家怯懦——是他们对「预测」这件事更诚实。

把本章四步连成一句话：关于「人想要什么」，我们永远拿不到确定的 U ——能拿到的，只有「在给定条件下，行为与结果以多大概率发生」。

这个结论看起来是退让，其实是全书最重要的一次让路：它规定了「预测」的数学形状。预测 = 概率断言，不是预言。说「他有 70% 的概率跳槽」永远不可能被单个案例证伪——可检验性藏在多次、多对象的统计里。这正是引言里那句「气象学家与巫师做的是两种事」的技术版本。

但概率不能凭空定义。概率需要样本空间——「未来由什么构成」必须先被规定，概率才有落脚的地方：往哪个空间上的哪些事件赋概率？这是 Part II 的任务，而且它和 Part III 之间是一条硬依赖：

条件概率必须定义在状态空间上。不先说清「未来是什么」，概率就是空转的符号。

这不是抽象的洁癖。前身正是踩了这个坑：附录里从「信息正交化」（空间的几何）直接跳到「条件概率」（因果的推断），两者不同构，链条在 $V.2 \rightarrow V.3$ 处断裂——作者的自审报告承认了这一点。新结构把本体论（Part II：状态三元组）放在概率论（Part III）之前，就是这条断裂的修复方案：先规定未来由什么构成，再谈未来的概率。

现在你可能想反驳：「绕了一大圈，结论就是『算概率』？那开头直接讲概率不就完了？」

不行——不经过目标这一站，你不知道概率该定义在什么空间上。「人对什么的概率？在哪些条件下的概率？」——这些问题的答案都埋在本章：目标是多维排序，行为是它的投影，所以可观测的量是行为的条件概率。跳过这一站直接写 $P(\cdot)$ 的书，就是那本在 $V.2 \rightarrow V.3$ 断裂的书。

读者可能还会问

- 概率脚下的「地面」长什么样？→ 第 3 章「状态三元组」：物质、人、相互作用，以及为什么三个就够了。
- 概率怎么变成「各占多少」？→ 第 6 章（条件概率链）与第 7 章（贡献分解）。
- 「如果当初没有 X，今天会怎样」怎么操作？→ 第 7 章 §7.1 的反事实对比，与第 13 章的完整演示。

逻辑衔接 本章把「想要」从名词改成了排序，又把排序诚实地退到了概率。但概率脚下必须先有地面——「未来由什么构成」。下一章「状态三元组」将拆开这个问题：物质、人、相互作用，以及一个闭包论证：为什么三个就够了。

Part II

预测与因果：谁是真正的推手 (Prediction and Causality)

Chapter 3

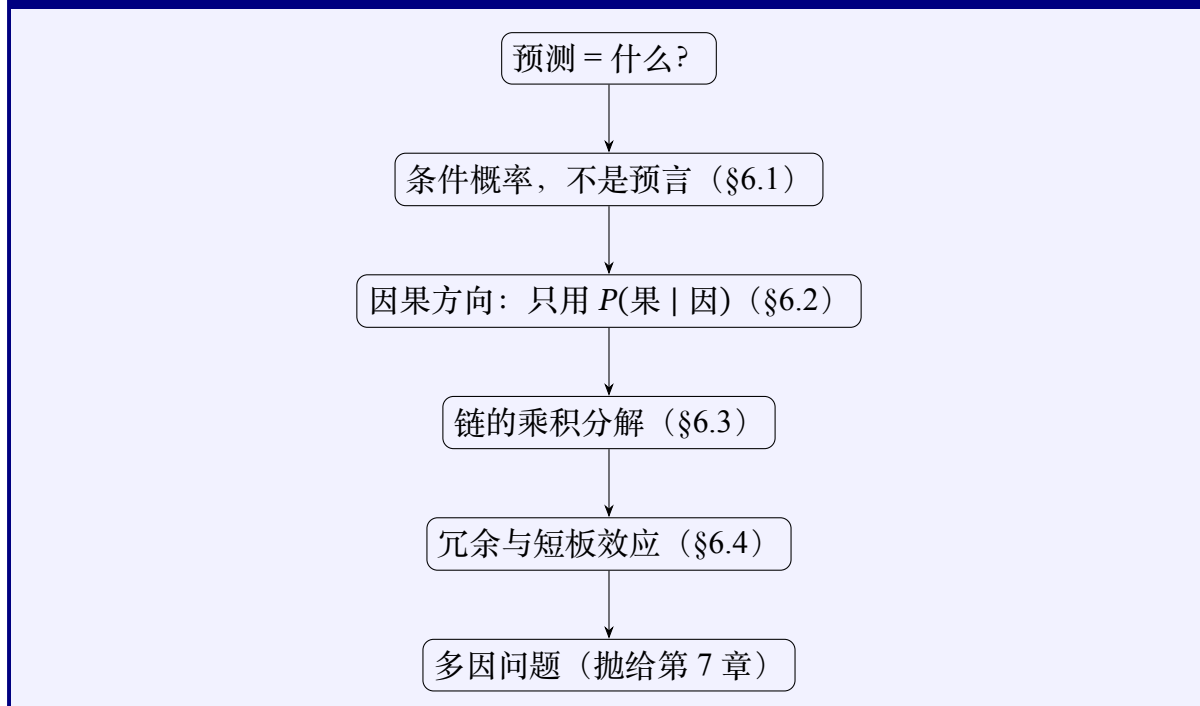
预测的数学形式：从结果反推条件

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：演化是随机的，「可预测窗口」又划出了边界——那「预测」到底在预测什么？第2章末尾我们退到了概率，但概率的公式至今没有写出来。

核心动机：把「预测未来」写成数学—— $P(\text{未来} | \text{现在})$ ，且只用一个因果方向。这是原书断裂点（附录 $V.2 \rightarrow V.3$ ）的正式修复。

逻辑地图 (Logic Map)



3.1 预测 = 条件概率，不是预言

【骨架·追问链（终版）】 $P(\text{未来} | \text{现在})$ 。诚实说明：这不是「预知」，是「概率断言」。为什么不是预言？→ 因为未来依赖未观测的初值与随机扰动（第 5 章的可预测窗口）。

（正文待写：气象学家 vs 巫师的技术版本；概率断言的可检验性在频率里，不在单例里。）

（待写：你有没有想过，为什么保险公司从不预言谁的死期，却是全人类最会算「死」的公司？）

逻辑衔接 （待写）概率断言定了，但条件概率有两个方向。选哪个？下一节「因果方向的选择」做出本书最重要的一次方法论决定。

3.2 因果方向的选择

【骨架·追问链（终版）】 $P(\text{结果} | \text{原因})$ 还是 $P(\text{原因} | \text{结果})$ ？→ 本书选前者。原书附录 V.3 用了两个方向的混合，这正是断裂点。选前者的代价？→ 需要因果假设，不能纯从数据得——诚实面对。

（正文待写：医生诊断（果推因）与政策评估（因推果）的对照；贝叶斯翻转 $P(A | B) = P(B | A)P(A)/P(B)$ 只在两个方向都要用时才引入，且必须显式声明先验的来源。）

（待写）

（待写：反驳位——「历史学全是果推因，按这个说法历史学都不成立？」回答：成立但不完备——果推因给出的是候选原因集（第 1 章 §1.3 的多一映射），定贡献必须回到因推果。）

逻辑衔接 （待写）方向定了。但现实里从现在到未来隔着长长的一串环节。下一节「链条的乘积分解」把长链拆成可测量的接口。

3.3 链条的乘积分解

【骨架·追问链（终版）】沿因果链 $C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \dots \rightarrow C_n \rightarrow R$, $P(R | C_0) = \prod_k P(C_k | C_{k-1})$ 。每一步都是一个可测量的接口。为什么要分解成乘积？→ 因为要归因：只有把链拆开，才能定位每个环节的贡献。

（正文待写： $\mathbf{\text{正式推导}}$ （见附录 A.2）；「接口」的日常例子——供应链每一环的良率相乘；与第 13 章 §13.2 的通道贡献组装互相指向。）

（待写）

读者可能还会问

- （待写）乘积分解的严格推导与边界条件？→ 附录 A.2。

逻辑衔接 （待写）链条拆开了。但每个因子的可靠性不同——最弱的一环会怎样？下一节「冗余与稳健性」给出短板效应。

3.4 冗余与稳健性

【骨架·追问链（终版）】如果某个 P_k 很小，整条链会怎样？→ 短板效应：整链概率被最弱环节压死。这就是「历史关键杠杆点」的形式定义。短板怎么补？→ 冗余——并联备份让单点失效不再致命。

（正文待写： $\prod_k P_k \leq \min_k P_k$ 的直觉版；杠杆点与冗余的政治学例子（继任制度、粮道、备份系统）。）

（待写）

逻辑衔接 （待写）单链会算了。但现实从不排队——A 和 B 同时作用怎么办？第 7 章「贡献分解」正面处理多因一果。

3.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束——预测 = 单一方向的条件概率 + 乘积链 + 短板效应。）

逻辑衔接 （待写）我们能算单链的概率了。但「各占多少」还没有定义。第 7 章「贡献分解：条件概率差」用 $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ 给出全书最重要的一个量。

Chapter 4

贡献分解：条件概率差

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：单链的概率会算了，但现实里 A 和 B 同时作用——各占多少？这是原书 *part3 ch4* 里那个「不够精确」问题的正式答案所在。

核心动机：给出「贡献」的操作性定义 $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ ，处理多因一果的交互项，并诚实标注这个方法的全部边界。

逻辑地图 (Logic Map)

A 和 B 都有份，各占多少？

贡献 = 条件概率差 (§7.1)

可干预性 = 因果的定义 (§7.2)

多因一果：交互项显式 (§7.3)

归一化：份额与警示 (§7.4)

通道（抛给 Part IV）

4.1 从「有/无」到定量

【骨架·追问链（终版）】 $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ 。先讲清这个式子在做什么：反事实对比——「有 A 的世界」对「没有 A 的世界」。为什么这个差值有意义？→ 因为它是可干预的量：改变 A 的存在与否，这个差就是行为的杠杆。

（正文待写：反事实推演是预测的最小单元（引言的承诺在此兑现）；「如果当初没有 X 」= 计算一个 C_X 。）

（待写：你有没有想过，为什么法庭问的是「如果他没有开枪，死者还会死吗」，而不是「他是不是坏人」？）

逻辑衔接 （待写）反事实差定义好了。但它凭什么配叫「因果」？下一节「可干预性」把这个定义焊死。

4.2 可干预性 = 因果的定义

【骨架·追问链（终版）】 $C_A \neq 0 \iff A$ 对 D 有因果作用。这是本书对「因果」的操作性定义。观察性数据能算吗？→ 只能估，不能保证——混杂因子会把 C_A 污染，诚实列出。

（正文待写：干预 $\text{do}(A)$ 与观察 $P(A|D)$ 的区别（辛普森悖论一例）；「我们能说什么/不能说什么」分列。）

（待写：反驳位——「历史不能做实验，这套工具对历史无用？」回答：不能干预，但可以比较——自然实验与断点案例是把观察逼近干预的手段；第 13 章 §13.3 演示。）

逻辑衔接 （待写）单因会算了。但 A 和 B 同时在场上，且互相纠缠——下一节「多因一果的分配」处理全书最难的诚实问题。

4.3 多因一果的分配

【骨架·追问链（终版）】 A 、 B 同时作用且有交互项。诚实处理： $C_A + C_B \neq$ 总效应，交互项必须显式。交互项归谁？→ 两种方案： $Shapley$ 值（对称分摊）或边际贡献排序（保序不保量）；说明选择理由与各自代价。

（正文待写： $\mathbb{R}$ ——交互项 I_{AB} 的定义与两种归因方案的公式（附录 A.3/A.4）；「不许假装交互项可以随便分掉」。）

读者可能还会问

- （待写）Shapley 值与交互项的严格推导？→ 附录 A.3、A.4。

逻辑衔接 （待写）贡献可以算了，但数字读起来不友好。下一节「归一化与可读性」把贡献变成份额——并付出代价。

4.4 归一化与可读性

【骨架·追问链（终版）】 $C_A / \sum_i C_i \rightarrow$ 贡献份额。强调这是可解释的，但代价是丢掉绝对量级。丢了量级会怎样？→ 一个全是 1% 贡献的世界和一个 60% 贡献的世界，份额表可以长得一模一样——警示必须显式。

（正文待写：贡献表（booktabs）示例；份额 vs 量级的双列警示。）

（待写）

逻辑衔接 （待写）分解原则齐了：定义、可干预性、交互项、归一化。但「因素」不能永远是抽象字母——它们具体是什么？Part IV「四个通道」把 A、B、C 填成模因、经济、政治、法律。

4.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束全书定量核心；预告 Part IV 的通道将逐个代入 C 。）

逻辑衔接 （待写）第 8 章「通道生成器」从「复制还是转移」这个二分出发，把抽象的贡献分解变成可指认的通道。

Part III

法庭上的时光机：多因分账 (The Courtroom Time Machine)

Chapter 5

法庭上的时光机：当因果必须给出一个数字

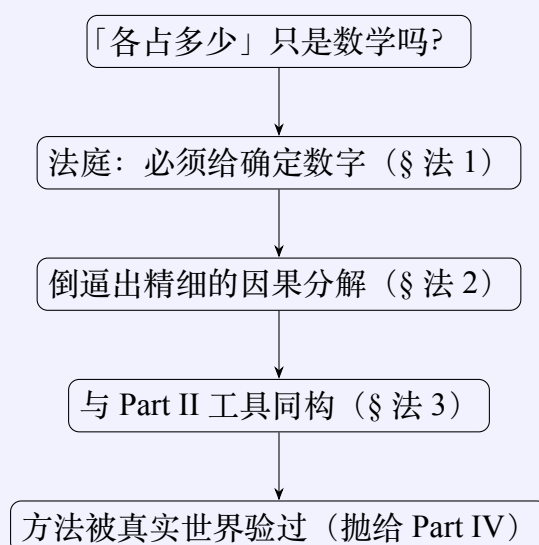
本章动机 (Motivation)

Part II 给了我们一个工具：把「 A 和 B 共同导致 D ，各占多少」写成一个可比的量—— $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ ，也就是「无你检验」：把 A 拿掉， D 的概率掉多少，掉的那块就是 A 的功劳。

核心动机：你可能会想，这是书斋里的数学玩具。这一章要证明它不是——有一群人被迫每天使用这个工具，而且他们不能给模糊答案：必须说清「70% 是他的责任」。

这群人叫法官。法律，是因果贡献分解方法最早的成熟应用现场。

逻辑地图 (Logic Map)



5.1 当「差不多」不行的时候

【骨架·追问链（终版）】为什么法庭是检验因果分解的天然实验室？→ 因为纠纷必须了结：不能停留在「有点像他的错」，必须说出「70% 他的责任」。这个「必须给数字」的压力，是科学界直到近代才有的，法律界却扛了几千年。

（正文待写：用一句日常钩子开场——「你有没有想过，为什么『不得杀人』四个字人人会背，真要定责时却要几百页卷宗？」；对比科学里的 $p < 0.05$ （模糊门槛）与法庭里的责任比例（确定数字）；点明本章主旨：本书的工具不是发明，是被现实逼出来的。）

逻辑衔接 （待写）「必须给数字」催生了什么？下一节：一套关于「怎么分锅」的精细方法。

5.2 把责任拆成可比较的量

【骨架·追问链（终版）】法学从「故意/过失」二分类，推进到「责任比例」——这正是条件概率贡献分解的现实版本。法律不必懂 $P(D | A)$ ，但它做的事和它同构：把多个致害因素各自「拿掉一次」，看损害概率掉多少。

（正文待写：用真实判例（如多车连环相撞、产品缺陷致人损害）说明「多因搅在一起」如何被拆解；「举证责任」「优势证据」的实质就是粗粒化的概率差门槛；诚实标注：显式概率化定责在实务中罕见，但逻辑内核一致——这是本书不回避的「理想化模型」。）

（待写：反驳位——「法官定责是拍脑袋，哪真算概率？」回答：即使不写公式，判决的推理结构仍是「若无被告行为，损害是否仍会发生」，这正是 but-for test / 无你检验。）

逻辑衔接 （待写）法庭的方法，和 Part II 的工具是不是同一个东西？下一节做同构对照——这是本章的高潮。

5.3 与「无你检验」的同构

【骨架·追问链（终版）】Part II 的公式 $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ = 法律定责公式。一旦你接受「责任 $\propto P(\text{损害} | \text{行为}) - P(\text{损害} | \neg \text{行为})$ 」，你就得到了社会科学因果推断的统一语言。法律在这里不是被套用的例子，是方法的发源地。

（正文待写：把 but-for test 逐符号对应到 C_A ；说明「相当因果关系」「过错相抵」如何翻译为贡献的加减；这是全书两半（工具 / 应用）的真正接合点——而它发生在法

庭，不在实验室。)

逻辑衔接 （待写）方法被真实世界验过了。但法庭只处理「已经发生的纠纷」；我们要预测的是「还没发生的社会走向」。下一章（Part IV）把同一个工具，装到社会运转的四个齿轮上。

5.4 本章小结与衔接

（正文待写：收束 Part III——一句话：因果贡献分解不是本书的发明，是人类在法庭上被迫练了几千年的基本功；本书只是把它从「判案」推广到「预测」。)

逻辑衔接 （待写）带着这套已被验证的工具进入 Part IV：社会的因果，具体长什么样？

Part IV

社会的四大齿轮 (Four Gears of Society)

Chapter 6

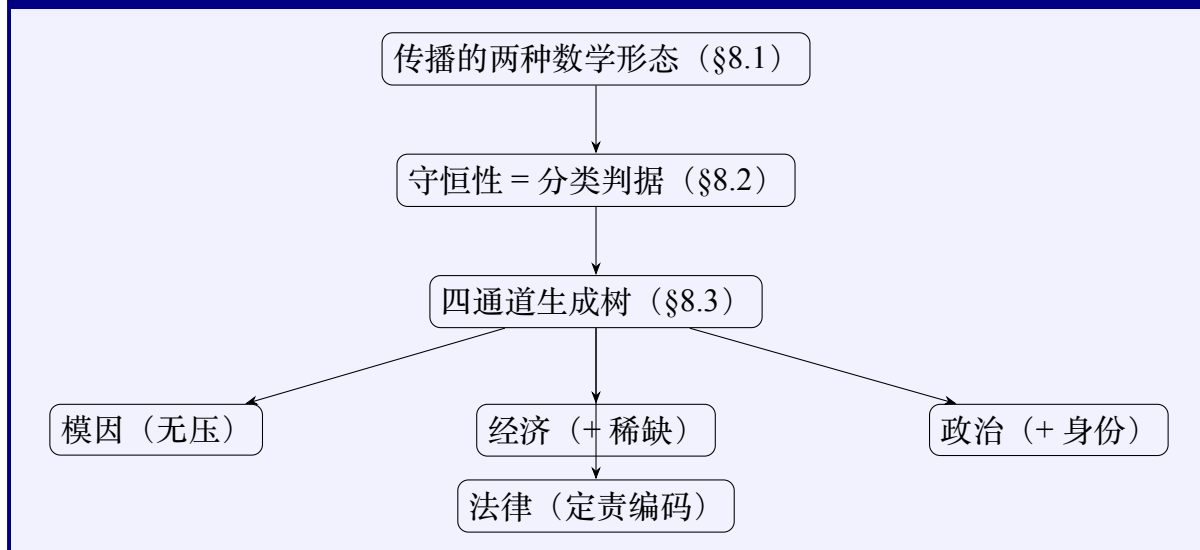
通道生成器：有压与无压

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：贡献分解的 A 、 B 还是抽象字母——「因素」具体是什么？第 5 章埋下的分叉（有压/无压）还没有被当作分类判据正式使用。

核心动机：建立全书第一个真正的分类原则——守恒性——并用它从「传播」出发生成四条通道。后面四章每一条，都是本章生成树上的一个节点。

逻辑地图 (Logic Map)



6.1 传播的两种数学形态

【骨架·追问链（终版）】复制 $A \rightarrow A + B$ （不消耗原体）vs 转移 $A \rightarrow B$ （原体消失）。为什么会分出两类？→ 因为守恒性不同：一个总量可增，一个总量不变。

（正文待写：两个式子的日常版本——讲故事 vs 递烟；从第 5 章 §5.2 接过来，升级为判据。）

（待写：你有没有想过，为什么「教别人」让自己更会，而「给别人钱」让自己更穷？）

逻辑衔接 （待写）两种形态摆在那，但需要一个可操作的判据来测。下一节「守恒性作为分类判据」给出测量动作：找总量不变量。

6.2 守恒性作为分类判据

【骨架·追问链（终版）】守恒 → 总量约束 → 零和；不守恒 → 可以无限复制。守恒性怎么测？ → 找总量不变量：能找到守恒量的传播走有压逻辑，找不到的走无压逻辑。

（正文待写：判据的可操作性清单（守恒量、零和性、收敛/发散）；「分类原则必须先建立，判据必须可操作」（风格守则规则3）。）

（待写：反驳位——「注意力/时间是守恒的，所以一切都是有压的？」回答：守恒量所在层不同——注意力守恒不等于内容守恒；判据按传播物本身的总量计。）

逻辑衔接 （待写）判据在手。从「传播」出发逐层加约束，会长出一棵树。下一节「四通道的生成树」展示全书 Part IV 的地图。

6.3 四通道的生成树

【骨架·追问链（终版）】从「传播」出发，依次加入约束：不加 → 模因（无压）；加稀缺 → 经济；再加身份/偏好 → 政治；对三者博弈结果加定责要求 → 法律。每条通道的贡献怎么算？ → 用第7章的 C_A 逐通道代入。

（正文待写：生成树 TikZ 大图；嵌套关系预演：文化 $\supset$ 经济 $\supset$ 政治，法律提供定量框架——第12章 §12.4 将推导而非断言它。）

读者可能还会问

- （待写）为什么生成树的顺序是模因 → 经济 → 政治 → 法律？ → 第9–12章逐章回答：每次加一个约束，通道分离。

逻辑衔接 （待写）分类树建好了。第9章「通道一：模因」从最无压的一枝开始——什么信息会自己传播？

6.4 本章小结与衔接

（正文待写：收束——分类判据 + 生成树；后面四章每章开头标注「本章是哪种扩增模式、加了什么约束」。）

逻辑衔接 （待写）第 9 章「通道一：模因（无压扩增）」处理树上第一个节点：不消耗原体的传播。

Chapter 7

通道一：模因（无压扩增）

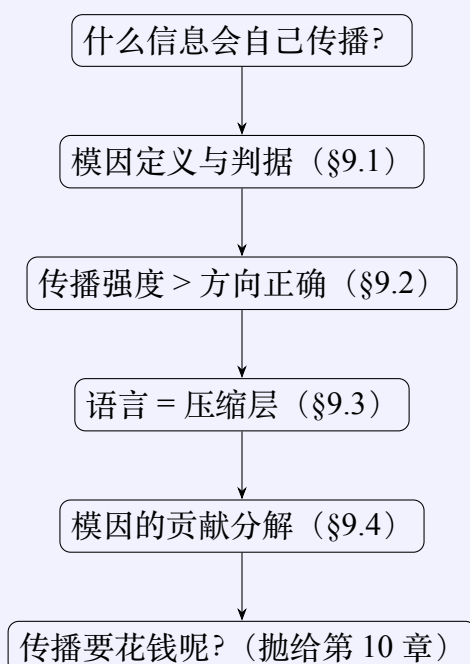
本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：生成树的第一个节点——不加任何约束的传播长什么样？什么信息会自己传播？

核心动机：定义模因 (*meme*) 并论证其无压属性；确立其关键指标是传播强度 (*intensity*) 而非方向 (*direction*)；给出模因通道的贡献分解。

扩增模式：无压——复制不消耗原体，上限在接收方。

逻辑地图 (Logic Map)



7.1 模因的定义与判据

【骨架·追问链（终版）】信息片段、复制不消耗原体、上限是接收方注意力与认知带宽。为什么上限在接收方？→ 因为原体不被消耗——讲一个故事，故事还在讲述者这里。

（正文待写：定义 + 三判据的可操作化；谣言/口号/Emoji 三个例子。）

（待写：你有没有想过，为什么谣言永远比辟谣跑得快？）

逻辑衔接 （待写）模因会自己跑，但跑得快慢由什么决定？下一节「传播强度决定一切」给出沿用原书的答案。

7.2 传播强度决定一切

【骨架·追问链（终版）】情绪激活度 > 方向正确性（沿用原书：模因传播不问对错，只问强度）。为什么强度优先？→ 因为复制只需要「被接收」，不需要「被验证」。

（正文待写：三因素（情绪、认知成本、身份认同）；为什么谣言赢在起跑线——验证是接收方的成本，情绪是传播方的燃料。）

（待写：反驳位——「那真相就没救了？」回答：真相必须模因化才能传播（科学传播的教训）；这与第 10 章的价格失真、第 11 章的认同逻辑同构。）

逻辑衔接 （待写）传播强度讲了「什么在跑」，还没讲「跑的容器长什么样」。下一节「语言作为压缩层」把原书第 3 章（语言与信息）接进来。

7.3 语言作为压缩层

【骨架·追问链（终版）】原书 *part1 ch3* 的位置：从「核心逻辑」降到「模因的最高频压缩层」。为什么语言在模因之下？→ 因为它是一套被优化的压缩协议——高频短编码、变长编码，都是传播效率的选择。

（正文待写：高频词短、低频词长（变长编码）的日常证据；文学 = 压缩的极致形式（原书结论的压缩重述）；**标**注类比边界。）

（待写）

读者可能还会问

- （待写）压缩与频率的严格形式？→ 原书附录 V.2 的信息论部分（前身的处理）+ 本版附录 A.5 的边界说明。

逻辑衔接 （待写）模因的生成、传播、容器都齐了。还差最后一块：它在结果里占多少？下一节「模因的贡献分解」。

7.4 模因的贡献分解

【骨架·追问链（终版）】 $C_{\text{模因}} = P(D \mid \text{模因传播}) - P(D \mid \neg \text{模因传播})$ 。模因贡献多大？→ 依对象而定，不能一概而论——诚实列出模因贡献被高估与低估的典型情形。

（正文待写：代入第 7 章框架；例子（一次口号动员对一场选举的边际贡献）；观察数据只能估的警告。）

逻辑衔接 （待写）模因传播不消耗资源——这是它无压、也因此无价的性质。但如果一种传播必须消耗稀缺资源呢？第 10 章「通道二：经济」处理生成树上的第二个节点。

7.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束——无压通道的完整画像；「传播不消耗原体」既是模因的力量，也是它定量上的软肋。）

逻辑衔接 （待写）第 10 章「通道二：经济（模因 + 稀缺约束）」：加入稀缺约束的那一刻，无压扩增变成有压扩增——经济从文化中分离出来。

Chapter 8

通道二：经济（模因 + 稀缺约束）

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：模因传播不消耗原体、也就无价——但现实里大量传播必须付费。
如果一种模因的传播必须消耗稀缺资源，它还是模因吗？

核心动机：用「加入稀缺约束」这一步，从文化模因中推导出经济——供求不是经济学的基本假设，而是「模因 + 稀缺」两步推导的产物。

扩增模式：有压——复制变转移，总量守恒，零和开始起作用。

逻辑地图 (Logic Map)

传播要花钱，还是模因吗？



加入稀缺约束 (§10.1, 枢纽节)



稀缺 → 供方；偏好 → 需求 (§10.2)



追涨杀跌的理性化 (§10.3)



经济的贡献分解 (§10.4)



交换真的等价吗？（抛给第 11 章）

8.1 加入稀缺约束

【骨架·追问链（终版）】复制变成转移 → 无压扩增变有压扩增 → 总量守恒。这是本 Part 的枢纽节，必须完整写。守恒带来了什么新性质？→ 零和博弈开始起作用：你多得我就少得。

（正文待写：标准句式完整展开——「如果传播不消耗原体（你把想法告诉我，你还有这个想法），扩张是无限的。但现在加入约束：传播需要消耗稀缺资源。这一步改变了所有性质——这就是经济行为从文化行为中分离出来的时刻。」复制 $A \rightarrow A + B$ vs 转移 $A \rightarrow B$ ；价值不凭空创造或消灭。）

（待写：你有没有想过，为什么「分享」这个词在朋友圈免费，在股市要收印花税？）

逻辑衔接 （待写）守恒性落地之后，最古老的经济学图景自己长出来了。下一节「稀缺 → 供方；偏好 → 需求」做两步推导。

8.2 稀缺到供方，偏好到需求

【骨架·追问链（终版）】稀缺产生稀缺端（供方），需求来自模因层面的偏好（第 2 章的目标函数在此上岗）。价格从哪来？→ 稀缺信号——价格是压缩进一个数字的供需信息，且会失真。

（正文待写：供求不是假设而是推导；价格 = 信息压缩器（呼应原书变长编码）；外部性与市场失灵是压缩失真的形式。）

（待写：反驳位——「供求定律有反例（吉芬商品、炫耀性消费），推导还有效吗？」回答：反例不推翻「两步推导」，只说明偏好维度更复杂——恰好回到第 2 章的多目标。）

逻辑衔接 （待写）价格是信号，但信号有噪声。噪声下的行为是理性的还是疯狂的？下一节「追涨杀跌的理性化」沿用原书答案。

8.3 追涨杀跌的理性化

【骨架·追问链（终版）】沿用原书：追涨杀跌是不完全信息下的启发式——模仿他人作为信号处理。这是错误还是理性？→ 是理性：当私有小、公共信息在价格里时，跟风是信息约束下的最优近似。

（正文待写：信息级联（information cascade）的最小模型；泡沫与崩盘作为级联的两端；「理性个体的理性加总出集体非理性」。）

（待写）

读者可能还会问

- （待写）级联什么时候断裂？→ 第 11 章 §11.2：认同的凭空增减——政治守恒性弱于经济的根源。

逻辑衔接 （待写）经济通道的机制齐了。它在结果里占多少？下一节「经济的贡献分解」——并直视一个常见的夸大。

8.4 经济的贡献分解

【骨架·追问链（终版）】 $C_{\text{经济}}$ 的代入计算。诚实说明：经济贡献常被高估，因为价值是「测量的」不是「物理的」——价格会失真， GDP 不是自然常数。怎么测？→ 用价格，但必须并列价格失真的方向与幅度。

（正文待写：贡献表示例；被高估与被低估的典型情形（家务劳动、生态成本）；**标注**测量边界。）

逻辑衔接 （待写）经济交换在课本里是等价交换——双方地位对称。真的吗？下一章的入口就在这里：一旦交换双方的身份变得重要，等价交换就变形了。

8.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束——经济 = 加了稀缺约束的模因行为；守恒、零和、价格信号、级联。嵌套预告：文化 $\supset$ 经济。）

逻辑衔接 （待写）第 11 章「通道三：政治（经济 + 身份权重）」：当交换中加入不可货币化的偏好——人情、义务、权力——政治从经济中分离出来。

Chapter 9

通道三：政治（经济 + 身份权重）

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：经济交换在模型里是对称的等价交换——但交换者有身份、历史、偏好。当交换双方的身份关系变得重要，交换网络会变成什么？

核心动机：论证政治从经济中分离的时刻——交换中加入不可货币化的偏好；权力的来源是对职能的集体认同；解释政治守恒性为何弱于经济。

扩增模式：有压 + 部分守恒——资源基础守恒，认同可以凭空增减。

逻辑地图 (Logic Map)

交换双方的身份变重要，会怎样？



从等价到不等价 (§11.1)



认同赋予权力 (§11.2)



权力的模因化 = 制度化 (§11.3)



生存策略的两条扩增路径 (§11.4)



权力需要约束（抛给第 12 章）

9.1 从等价到不等价

【骨架·追问链（终版）】交换中加入不可货币化的偏好 → 人情、义务、权力。这还是交换吗？ → 是，但定价失效：同一条烟在商店和岳父家的「价格」不同。

（正文待写：标准句式——「如果交换只认货币尺度，定价就是全部信息。但现在加入约束：交换携带身份。这一步改变了所有性质——这就是政治从经济中分离出来的时刻。」同构对照：货币 ↔ 权力/人情；定价 ↔ 权力赋予/撤销；市场 ↔ 政治博弈场。）

（待写：你有没有想过，为什么给邻居送钱是侮辱，帮邻居搬家是情分？）

逻辑衔接 （待写）定价失效之后，新的度量出现了——别人为什么听你的？下一节「认同赋予权力」。

9.2 认同赋予权力

【骨架·追问链（终版）】权力的来源是「对职能的集体认同」。这解释了为什么政治守恒性弱于经济：认同可以凭空增加或消失。认同怎么会增加？ → 通过模因传播（回到第9章——嵌套结构在此显形）。

（正文待写：权力 = 被认同的命令权；认同的增减不受守恒约束（一场演讲可以让权力翻倍或清零）；军队、税收、信息控制是守恒的那部分底座。）

（待写：反驳位——「枪杆子里出政权，认同有用吗？」回答：枪需要人扣扳机，扣扳机需要认同——纯暴力政权是最短命的政权（雇佣军的悖论）。）

逻辑衔接 （待写）权力来自认同，但认同住在人脑里——人会死。权力怎么活得比人长？下一节「权力的模因化 = 制度化」。

9.3 权力的模因化：制度化

【骨架·追问链（终版）】沿用原书：个人魅力 → 职能程序的编码，等同于模因化。为什么编码？ → 因为人会死，模因不死——编码才能跨代传递。

（正文待写：魅力的信息损失问题 → 科层制 = 权力的冷却与压缩；宪法、礼仪、职称都是编码层；**标注**「制度化 = 模因化」是同构类比而非恒等。）

读者可能还会问

- （待写）编码的失真与僵化？ → 原书「结构与效率」的僵化论证在此接入；第12章：法律作为最重的编码。

逻辑衔接 （待写）制度化解释了权力怎么延续，还没解释权力怎么组织。下一节把原书 part2 ch2（集权 vs 碎片）接入新位置。

9.4 生存策略的两条扩增路径

【骨架·追问链（终版）】原书 *part2 ch2* 在此接入：集权 vs 碎片，改写为「两种不同的有压扩增组织形态」。哪个更好？→ 都不是——它们对应不同的可预测窗口与崩溃模式（第 5 章 κ 的政治学版本）。

（正文待写：集权 = 降内部交易成本、高 κ 、快扩散快崩溃；碎片 = 冗余多、慢、抗单点故障；治水-集权 / 贸易-分权重述（第 4 章 §4.3 的约束在此变成组织形态）。）

（待写）

逻辑衔接 （待写）无论哪条路径，权力都会自我扩张——这是它的扩增本性。谁来拦住它？下一章的入口：需要一个「即使权力方想作恶也无法」的机制。

9.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束——政治 = 经济 + 身份权重；嵌套关系更新：文化 $\supset$ 经济 $\supset$ 政治。）

逻辑衔接 （待写）第 12 章「通道四：法律（博弈结果的编码 + 定量方法）」：当动态博弈的结果有争议、且必须给出一个数字时，法律登场。

Chapter 10

通道四：法律（博弈结果的编码与定量方法）

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：权力需要被约束——需要「即使权力方想作恶也无法」的机制。更普遍地：动态博弈产生了结果，双方对结果有争议，谁说了算？

核心动机：论证法律的双重身份——它既是通道（变长编码的规则系统），更是第 7 章贡献分解的现实应用： $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ 就是法律定责的公式。这一章是全书两半的接合点。

扩增模式：有压——强制执行消耗资源；编码一旦确立，本身抗变化。

逻辑地图 (Logic Map)

博弈结果有争议，谁说了算？



法律是变长编码 (§12.1)



法律是 Part III 的现实应用 (§12.2)



法律驱动其余三通道 (§12.3)



四通道嵌套关系 (§12.4)

10.1 法律是变长编码

【骨架·追问链（终版）】沿用原书：歧义成本 > 编码成本，所以条文必须冗长。为什么要冗长？→ 因为要覆盖边界情形——常见情形短编码（「杀人偿命」），罕见情形长编码（几十页的例外条款）。

（正文待写：变长编码的日常证据（民法典厚度）；「法律不是道德，是道德高频部分的压缩包」；与第 9 章语言压缩层同构。）

（待写：你有没有想过，为什么「不得杀人」四个字人人知道，死刑复核却要几百页卷宗？）

逻辑衔接 （待写）编码讲了法律的「形」。但法律的「魂」不在编码——在它被迫给出的那个数字。下一节是全书两半的接合点。

10.2 法律是 Part III 的现实应用

【骨架·追问链（终版）】本节是全书两半的接合点：第 7 章的 $C_A = P(D | A) - P(D | \neg A)$ 就是法律定责的公式。法律不是「规则体系」，是「被强制要求给出确定数字的系统」。为什么要强制给数字？→ 因为纠纷必须了结——不能说「有点像他的错」，必须说「70% 他的责任」。

（正文待写：法学从「故意/过失」推进到责任比例；这个压力迫使法律发展出社科里最精细的因果分解工具——条件概率框架在此被反向验证；「一旦你接受责任 $\propto P(\text{损害} | \text{行为}) - P(\text{损害} | \neg \text{行为})$ ，你就得到了社会科学因果推断的统一语言」。）

（待写：反驳位——「法律定责是拍脑袋，哪有真算概率？」回答：显式概率化确实罕见，但举证责任、优势证据标准的实质就是门槛化的概率语言——粗粒化的条件概率差。）

读者可能还会问

- （待写）条件概率定责的严格形式？→ 第 7 章 §7.1–7.3 与附录 A.2/A.3。

逻辑衔接 （待写）法律的定量内核亮出来了。但作为通道，它对其他三条通道做什么？下一节「法律如何驱动其余三通道」。

10.3 法律如何驱动其余三通道

【骨架·追问链（终版）】法律改变模因传播的合法性、经济活动的产权、政治权力的边界。法律是第四通道还是前三通道的约束？→ 两者都是——这必须诚实说清，不许一笔带过。

（正文待写：三组例子（言论边界/产权界定/违宪审查）；「通道与约束」的双重身份：约束面朝存量，通道面朝增量——预测时两种用法都有效。）

逻辑衔接 （待写）四条通道全部登场。它们到底是什么关系？下一节「四通道的嵌套关系」给出全书推导链的收口——这次是推导出来的，不是断言的。

10.4 四通道的嵌套关系

【骨架·追问链（终版）】文化 $\supset$ 经济 $\supset$ 政治（按约束嵌套：无压 $\rightarrow$ + 稀缺 $\rightarrow$ + 身份），法律为三者提供定量框架。嵌套意味着什么？→ 中间层不能独立存在：没有不传播模因的经济、没有不交换的政治。

（正文待写：集合符号大图 + 每层「加入的约束」回放；介观统一论三命题的陈述（只描述，不证明，指向附录 A.5）——「经济是稀缺化的模因；政治是人情化的经济；法律是博弈结果的条件概率编码」。三个命题的严格推导见附录/待发表论文《介观统一论》，此处只作直觉呈现。）

逻辑衔接 （待写）分解完成了：四条通道、每条的定义、判据、贡献算法、彼此的嵌套。Part V「预测与循环」回答最后的问题：怎么把贡献表拼回一条时间线。

10.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束 Part IV——统一视角一节：同一套「认同 + 资源 + 传播」动力学在不同约束下的同一张脸。）

逻辑衔接 （待写）第 13 章「从贡献表到未来走向」：拿着 $C_{\text{模因}}$, $C_{\text{经济}}$, $C_{\text{政治}}$, $C_{\text{法律}}$ 四个数字，说出「接下来会怎样」。

Part V

回到循环：预测如何改变预测 (Loop Closure)

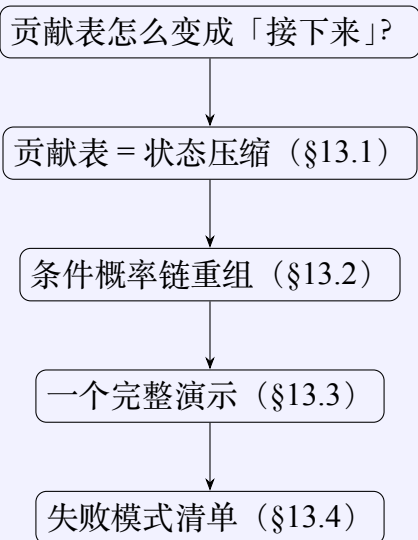
Chapter 11

从贡献表到未来走向

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：四条通道全部定义完毕，贡献分解的公式在手——但那是过去的分解。我们手里拿着 $C_{\text{模因}}$, $C_{\text{经济}}$, $C_{\text{政治}}$, $C_{\text{法律}}$ 四个数字，怎么用它说出「接下来会怎样」？
核心动机：把贡献表拼回时间线——重组条件概率链，给出一条可辩护的未来。这是全书唯一一次完整演示「如何用这本书」。

逻辑地图 (Logic Map)



11.1 贡献表是一份状态压缩

【骨架·追问链（终版）】把四个通道的贡献看成状态变量。诚实说明：这是粗粒度压缩，会丢信息。丢了什么？→ 丢个体差异、丢通道内部的异质性——一张表描述不了一亿人。

（正文待写：压缩的取舍论证（呼应第 2 章地图类比）；「能接受多少丢失」取决于预测目标的时间尺度与粒度。）

（待写：你有没有想过，为什么天气预报不说「每一滴雨落在哪里」？）

逻辑衔接 （待写）压缩后的状态要能重新展开成未来。下一节「条件概率链的重新组装」把第 6 章的因子换成通道贡献。

11.2 条件概率链的重新组装

【骨架·追问链（终版）】用第 6 章的乘积分解，但把因子换成通道贡献。这不就是第 6 章吗？→不是：第 6 章是概念，这里是可执行——每个因子 $P(C_k | C_{k-1})$ 都有对应的通道贡献与测量接口。

（正文待写：组装的完整流程图；与附录 A.2 的接口；「可执行」与「概念」的差别：数据来源、更新规则、误差传播。）

逻辑衔接 （待写）流程有了，但它必须在一个真实事件上跑通一次才算数。下一节「一个具体工作过的例子」做全书唯一一次完整演示。

11.3 一个具体工作过的例子

【骨架·追问链（终版）】必须真实推导一个例子（如：某项政策出台后，某社会指标的概率分布）——逐步算四通道的贡献分解，展示怎么得到概率判断。为什么需要例子？→因为抽象方法无法自证。

（正文待写（后续会话硬要求）：选一个读者熟悉的社会事件；逐步代入：状态刻画 → 四通道 C 的估计 → 链式组装 → 概率断言 + 依赖因素清单；诚实标注每一步的假设与数据来源。例子的具体数字是示意性估计，不是实证结果。）

（待写：反驳位——「一个例子证明不了方法有效」。回答：对——例子演示的是「可执行性」不是「有效性」；有效性要看失败模式清单 (§13.4) 与方法边界。）

逻辑衔接 （待写）演示跑通了。现在必须做另一半诚实的事：这个方法会在哪里翻车？下一节「预测失败模式清单」。

11.4 预测失败模式清单

【骨架·追问链（终版）】列出本书方法会失败的情况（至少 5 条）：权重不可测、交互项过大、通道漏项、外部冲击、非平稳。诚实列出失败模式——这是可信度的来源。

（正文待写：五种失败模式逐一给出（i）症状（ii）为什么无法修复（iii）部分缓解手段；「少于 3 条的失败清单不值得信赖」（引言的承诺在此兑现）。）

读者可能还会问

- （待写）失败之后怎么办？→ 第 14 章：预测的反身性——预测本身改变被预测的世界。

逻辑衔接 （待写）我们会算未来了，也知道了哪里算不动。还剩最后一问：我们预测出的未来，会不会反过来改变人的动机？第 14 章「循环的闭合」处理这个自指。

11.5 本章小结与衔接

（正文待写：收束——从贡献表到概率断言的完整链路 + 边界。）

逻辑衔接 （待写）第 14 章「循环的闭合：未来塑造新的动机」——全书的最后一章，回到第 1 章的起点。

Chapter 12

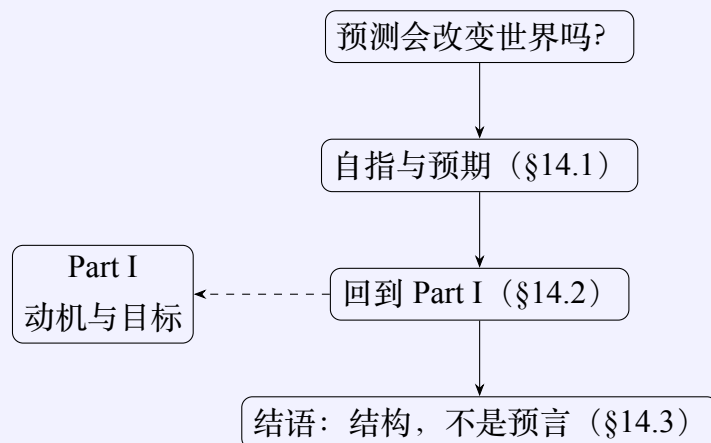
循环的闭合：未来塑造新的动机

本章动机 (Motivation)

上一章遗留的问题：预测的方法与边界都交代了。但预测不是旁观——一份被足够多人相信的预测，会改变被预测的世界本身。我们预测出的未来，会不会反过来塑造新的动机？

核心动机：闭合全书——预测的结果回流为下一轮的动机与目标（ $P5 \rightarrow P1$ 的循环边）；并给出一句诚实的总结：这本书给出的是结构，不是预言。

逻辑地图 (Logic Map)



12.1 自指与预期

【骨架·追问链（终版）】预期本身改变结果——自证预言 (*self-fulfilling prophecy*) 与自否预言（沿用原书 *loop* 概念）。预期实现了吗？→ 可能自我实现，也可能自我否定：银行挤兑与「不会被挤兑」的公告。

（正文待写：自证/自否的机制与不对称性；预测被公开后的反身性——这给第 13

章的方法加上一条第 6 种失败模式：预测改变初值。)

(待写：你有没有想过，为什么「我看空银行」这条推特本身就能让银行出事?)

逻辑衔接 (待写) 预测改变动机、动机改变行为、行为改变结果——这条回流的终点在哪？下一节「回到 Part I」把循环焊上。

12.2 回到 Part I

【骨架·追问链（终版）】第 13 章的预测结果成为新一轮的动机输入： $P5 \rightarrow P1$ ，闭环成立。循环有终点吗？→有——第 5 章可预测窗口的两端：完全冻结与完全混沌都不再产生「新动机」。

(正文待写：闭环的完整一圈（动机 → 目标 → 状态 → 概率 → 贡献 → 通道 → 预测 → 新动机）；循环不是圆圈而是螺旋：每圈的状态空间都被上一圈改写（呼应原书「人化自然」。)

(待写：反驳位——「循环解释一切，等于什么都没解释？」回答：循环不是解释，是结构声明——每个箭头都有独立的定义与度量（第 1–13 章），循环只是把它们首尾相接。)

逻辑衔接 (待写) 循环闭合了。最后一节，把全书压成一句诚实的话。

12.3 结语：结构，不是预言

【骨架·追问链（终版）】一句诚实的总结：这本书给出的是结构，不是预言。它能告诉你「哪几个因素在起作用、各占多少」，不能告诉你「明天会发生什么」。

(正文待写：回放引言的检验标准（一句话立论）并逐条对账；「我们能说什么/我们不能说什么」终版分列；最后一页：回到第一章那个问「为什么」的小孩。)

逻辑衔接 (终章无下一章。待写：以「循环回到第 1 章」作结，首尾呼应。)

附录 A

数学附录 (v2): 条件概率、贡献分解与交互项

本章动机 (Motivation)

你可能会问：正文不是已经说清楚了吗？为什么还要数学附录？

核心动机：正文给直觉，附录给可检验的承诺。正文说「贡献是条件概率差」，附录就要说清：这个定义依赖哪些假设、放松哪些假设它会失效、多因一果时交互项怎么显式处理。形式化不是炫耀，是让「大概如此」变得可争议。

逻辑地图 (Logic Map)

正文直觉与洞察 → 单一因果方向的声明 (A.1) → 条件概率链的乘积分解 (A.2) → 贡献分解：条件概率差 (A.3) → 多因一果：交互项与分配方案 (A.4) → 边界、接口与未覆盖问题 (A.5)

A.1 A.0 使用说明与工程声明

本附录不是新的论述层，而是对正文关键论断的形式化、可核验重写。阅读方式：按需跳转，每一节通过 `\mathlink` 链接与正文一一对应；附录中不引入新的经验性主张，仅展开假设、模型与边界。

数学建模：附录定位与阅读方式

定位：正文（第 6、7、12、13 章）的定量承诺单。

阅读建议：

- 可在阅读正文后，按需跳转至对应数学模块；

- 每一节均标注其依赖的假设，假设放松的后果显式列出；
- 附录与正文冲突时，以附录的严格版本为准——直觉向严格让步。

逻辑衔接 明确了定位与使用方法，我们先做一件正文反复强调、但从未正式写下的事：因果方向的选择。这是原书断裂点的修复声明，下一节 A.1 完成。

A.2 A.1 记号与因果方向声明

数学建模：记号

- C_0 ：初始条件（「现在」）； R ：结果事件（「未来」中被预测的对象）；
- $C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \dots \rightarrow C_n \rightarrow R$ ：因果链上的中间环节；
- A, B ：候选原因（因素、通道）； D ：被解释的结果；
- $P(X | Y)$ ：在 Y 发生的条件下 X 的概率。

因果方向声明：本附录与正文只使用一个方向—— $P(\text{结果} | \text{原因})$ 。诊断方向 $P(\text{原因} | \text{结果})$ 仅在显式声明先验、并通过贝叶斯翻转时允许出现。

数学建模：为什么这是断裂点的修复

原书附录 V.2 使用信息空间的正交化（Gram-Schmidt 意义上的「去重」），V.3 使用因果意义下的条件概率——空间的几何与因果的推断不同构：正交化没有方向，条件概率有方向。把两者直接衔接，链条在 $V.2 \rightarrow V.3$ 处断裂。

本版的处理：放弃「正交化 $\rightarrow$ 条件概率」的伪衔接，改为「状态空间（正文第 3 章） $\rightarrow$ 单一方向的因果条件概率（本附录 A.2 起）」。概率定义在状态空间的转移上，方向由因果假设显式给出——每个假设都可被单独攻击与替换。

逻辑衔接 方向定了、记号齐了。接下来是第一个正式推导：沿因果链， $P(R | C_0)$ 如何分解为可测量的接口。下一节 A.2。

A.3 A.2 条件概率链的乘积分解

→ 正文链接：第 6 章 §6.3 「链条的乘积分解」

数学建模: A.2.1 目标

给定因果链 $C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow \dots \rightarrow C_n \rightarrow R$, 证明在链式 (马尔可夫) 假设下

$$P(R | C_0) = \prod_{k=1}^n P(C_k | C_{k-1}) \cdot P(R | C_n),$$

且每个因子是可独立测量的接口。

数学建模: A.2.2 推导

第一步: 联合事件的链式法则 (恒等式, 无假设)

$$P(C_1, \dots, C_n, R | C_0) = P(C_1 | C_0) P(C_2 | C_0, C_1) \dots P(R | C_0, C_1, \dots, C_n).$$

第二步: 加入链式假设 (一阶马尔可夫): 给定直接前驱, 每个环节与更早的历史独立

$$P(C_k | C_0, \dots, C_{k-1}) = P(C_k | C_{k-1}), \quad P(R | C_0, \dots, C_n) = P(R | C_n).$$

代入即得

$$P(R | C_0) = \prod_{k=1}^n P(C_k | C_{k-1}) \cdot P(R | C_n). \quad (\text{证毕})$$

工程意义: 链式假设把 $n+1$ 元联合分布压缩为 $n+1$ 个二元条件概率——每个 $P(C_k | C_{k-1})$ 是一个可测量接口: 供应链的良率、审批的通过率、动员的转化率。归因 (第 7 章) 因此才有落点。

数学建模: A.2.3 推论: 短板效应与关键杠杆点

设各环节独立可靠度为 $P_k \in [0, 1]$, 则整链

$$P_{\text{链}} = \prod_k P_k \leq \min_k P_k.$$

- 短板效应: 整链不优于最弱一环。改善最强的环节对整链几乎无益;
- 关键杠杆点的形式定义: 称 k^* 为杠杆点, 若 $\partial P_{\text{链}} / \partial P_{k^*}$ 在当前配置下最大——即 $P_{\text{链}} / P_{k^*}$ 最大处、且 P_{k^*} 尚有提升空间;
- 冗余: 并联 m 条独立路径时, $P_{\text{并}} = 1 - \prod_{j=1}^m (1 - P^{(j)}) \geq \max_j P^{(j)}$ ——单点失效不再致命。

数学建模：A.2.4 假设边界

- 链式假设不成立（长程依赖）时，乘积公式失效，退化为需要全历史条件的联合分布；
- 环节间相关（共同原因）时，独立并联公式高估冗余收益；
- 社会系统里「环节」的切分本身就是建模选择——切分不同，杠杆点不同。此边界无法从数学内部消除。

逻辑衔接 单链会分解了。但归因的真正对象不是链，而是「多因一果」里每个因素各占多少。下一节 A.3 给出贡献的定义。

A.4 A.3 贡献分解：条件概率差

→ 正文链接：第 7 章 §7.1 「从有/无到定量」

数学建模：A.3.1 定义

因素 A 对结果 D 的贡献：

$$C_A = P(D | A) - P(D | \neg A).$$

- 这是一次反事实对比：「有 A 的世界」对「无 A 的世界」；
- $C_A \in [-1, 1]$ ：正贡献、零贡献、负贡献（保护因素）；
- 可干预性定义因果： $C_A \neq 0 \iff$ 改变 A 能改变 D 的概率。本书不使用更形而上的因果概念。

数学建模：A.3.2 观察与干预的区分（诚实条款）

$P(D | A)$ 是观察到的条件频率；贡献定义要求的是干预 $\text{do}(A)$ ：

$$C_A = P(D | \text{do}(A)) - P(D | \text{do}(\neg A)).$$

当存在混杂因子 Z （同时影响 A 与 D ）时，

$$P(D | A) \neq P(D | \text{do}(A)),$$

直接用观察数据计算 C_A 会得到有偏估计。缓解手段（分层、匹配、自然实验）只能逼近、不能保证消除偏差。本附录后文在记号上不区分 $P(\cdot | A)$ 与 $P(\cdot | \text{do}(A))$ ，但正文与附录的每个具体应用都必须单独声明它的识别策略。

数学建模: A.3.3 贡献表 (示例格式)			
因素	贡献 C	份额 $s = C / \sum_i C_i$	备注
模因通道	+0.18	0.30	估计, 来源: ...
经济通道	+0.24	0.40	估计, 来源: ...
政治通道	+0.12	0.20	估计, 来源: ...
法律通道	+0.06	0.10	估计, 来源: ...
合计	+0.60	1.00	不含交互项 (见 A.4)

表注 (贡献表示例, 数字为示意, 非实证结果): 份额归一化丢失绝对量级——合计 0.60 与合计 0.05 的两张表, 份额列可以完全相同。

逻辑衔接 单因素的贡献有了定义。但当 A 、 B 同时在场时, 两张「单独的」贡献表加不起来——交互项必须显式处理。下一节 A.4 是本附录最需要诚实的部分。

A.5 A.4 多因一果: 交互项的显式处理

→ 正文链接: 第 7 章 §7.3 「多因一果的分配」

数学建模: A.4.1 四格分解			
两个因素 A, B , 一个结果 D 。全部可干预概率构成 2×2 四格:			
	B 在场	B 缺席	
A 在场	$P(D \mid A, B)$	$P(D \mid A, \neg B)$	
A 缺席	$P(D \mid \neg A, B)$	$P(D \mid \neg A, \neg B)$	

表注: 多因一果的全部信息都在这四个数里 (在干预意义下)。

以 $p_0 = P(D \mid \neg A, \neg B)$ 为基准, 定义:

$$c_A = P(D \mid A, \neg B) - p_0, \quad c_B = P(D \mid \neg A, B) - p_0,$$
$$T = P(D \mid A, B) - p_0 \quad (\text{联合总效应}),$$
$$I_{AB} = T - c_A - c_B = P(D \mid A, B) - P(D \mid A, \neg B) - P(D \mid \neg A, B) + p_0.$$

关键事实: 一般情况下 $I_{AB} \neq 0$, 因此

$$C_A + C_B \neq T \quad (\text{总效应不等于单独贡献之和}).$$

把 I_{AB} 悄悄摊进 C_A 、 C_B , 是归因分析最常见的糊弄——本附录禁止。

数学建模：A.4.2 交互项的两种分配方案

方案一：Shapley 值（对称分摊）。A 的 Shapley 贡献：

$$\phi_A = \frac{1}{2}c_A + \frac{1}{2}(T - c_B) = c_A + \frac{1}{2}I_{AB},$$

$$\phi_B = c_B + \frac{1}{2}I_{AB}, \quad \phi_A + \phi_B = T.$$

性质：交互项对半分摊；贡献恰好配平总效应； n 个因素时推广为对所有 $n!$ 个加入顺序取平均（等价地对 2^{n-1} 个子集求和）。

方案二：边际贡献排序（保序不保量）。报告 A 的边际贡献区间：

$$[\min(c_A, T - c_B), \max(c_A, T - c_B)],$$

即「另一因素缺席/在场」两种世界里的两个边际值。只承诺排序，不承诺配平。

选择理由与代价：

- Shapley：唯一满足对称性、dummy（零贡献因素不得分）、可加性的分配；代价——「对半分摊」是规范性约定而非测量，且 n 大时枚举爆炸；
- 边际排序：不假装能配平，对交互项的误分摊稳健；代价——丢失量级，且两因素区间重叠时排序也不完整。

本书默认：定性结论用边际排序，定量核算用 Shapley，两者并报。当 $|I_{AB}|$ 与 $|c_A|$ 同量级时，任何分配都低可信——此时只报 I_{AB} 本身。

数学建模：A.4.3 三因素及以上的边界

$n \geq 3$ 时，Shapley 需要 2^n 个 do-概率；真实社会场景几乎不可能全部测得。可行的退路：只对疑似强交互的对子做 $I_{(\cdot)(\cdot)}$ 检验，其余假设可加（ $I = 0$ ）——并在结果中显式声明「未检验的交互对子」清单。「大部分交互项可忽略」是经验工作假设，不是定理；历史上它失败过的次数不少（组合创新、生态联动）。

逻辑衔接 链、贡献、交互项——三个工具都齐了。最后清点它们与正文的接口、以及它们覆盖不了的问题。下一节 A.5。

A.6 A.5 与正文的接口、未覆盖问题与命题指向

数学建模: A.5.1 接口清单

- 第 6 章 §6.3 (乘积链) $\leftrightarrow$ 本附录 A.2;
- 第 7 章 §7.1 (贡献定义)、§7.3 (交互项)、§7.4 (归一化) $\leftrightarrow$ A.3、A.4;
- 第 12 章 §12.2 (法定定责) $\leftrightarrow$ A.3.1: 责任 $\propto P(\text{损害} | \text{行为}) - P(\text{损害} | \neg \text{行为})$;
- 第 13 章 §13.2 (链的重组)、§13.3 (完整演示) $\leftrightarrow$ A.2 + A.4 联用。

数学建模: A.5.2 未覆盖问题 (诚实清单)

本附录不处理、且当前数学没有干净解法的问题:

1. 非平稳: $P(C_k | C_{k-1})$ 本身随时间漂移 (第 5 章 κ 的变化);
2. 外部冲击: 链外事件改变四格表全体 (黑天鹅不在 2×2 里);
3. 反身性: 预测被公布后改变被预测的概率 (第 14 章; 此时概率是「预测的函数」);
4. 权重不可测: 第 2 章 w_i 的识别问题, 在贡献层面同样存在;
5. 通道切分的任意性: 四通道是生成树 (第 8 章) 的产物, 不是自然类别——切分变了, 交互项全变。

数学建模: A.5.3 介观统一论三命题 (只描述, 不证明)

正文第 12 章 §12.4 陈述了三个命题:

1. 经济是稀缺化的模因;
2. 政治是人情化的经济;
3. 法律是博弈结果的条件概率编码。

以上三个命题的严格推导不在本附录范围内, 见待发表论文《介观统一论》。本附录与正文只提供其直觉呈现 (第 8–12 章的生成树推导是它的示意版本, 不是证明)。让 AI 在正文中「证明」它们, 会产生虚假推导——此为原书作者明令禁止的事项。

逻辑衔接 附录到此为骨架版: 三个核心推导 (A.2、A.3、A.4) 已完整, 接口与边界已清点。后续会话将按正文 Part III–V 的精写进度, 补充数值算例与敏感性分析 (对齐第

13 章 §13.3 的完整演示)。